

LAPORAN *PROJECT*
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BASIS DATA PADA SISTEM
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN BERBASIS MYSQL



Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur :

Mata kuliah : Basis Data

Dosen : Lutfia Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

DISUSUN OLEH:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Carrisa Putri Arabella | K1D024019 |
| 2. Mukti Toifatul Istiqomah | K1D024021 |
| 3. Wuri Dwi Ariyanti | K1D024025 |
| 4. Cariesa Putria Tsabitha | K1D024034 |
| 5. Andhika Pradana Rahma Dhany | K1D024038 |

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup	9
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN	11
2.1 Gambaran Umum Sistem	11
2.2 Identifikasi Aktor Sistem	11
2.3 Kebutuhan Fungsional	12
2.4 Aturan Bisnis	14
2.5 Kebutuhan Non-Fungsional	16
BAB III PERANCANGAN	18
3.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	18
3.2 Normalisasi.....	22
3.3 Data <i>Dictionary</i>	29
BAB IV IMPLEMENTASI.....	35
4.1 Implementasi DDL (<i>Data Definition Language</i>).....	35
4.2 Implementasi DML (<i>Data Manipulation Language</i>).....	45
4.3 Hasil Implementasi DML (<i>Data Manipulation Language</i>).....	59
BAB V PENGUJIAN QUERY	61
5.1 Pendahuluan Pengujian	61

5.2 Pengujian DDL (<i>Data Definition Language</i>).....	61
5.3 Pengujian DML (<i>Data Manipulation Language</i>)	66
5.4 Pengujian Query SELECT	74
5.5 Pengujian View.....	81
5.7 Pengujian Trigger.....	84
5.8 Pengujian Function	85
5.9 Kesimpulan Pengujian	87
BAB VI	89
PENUTUP	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Identifikasi Aktor Sistem.....	12
Tabel 2.3 Kebutuhan Fungsional Sistem	12
Tabel 2.4 Aturan Bisnis	14
Tabel 2.5 Kebutuhan Non-Fungsional.....	16
Tabel 3.1 Daftar Entitas Sistem Manajemen Perpustakaan.....	18
Tabel 3.2 Relasi dan Kardinalitas Antar Entitas	20
Tabel 3.3 Sampel Data UNF (Sebelum Normalisasi)	23
Tabel 3.4 Sampel Data Setelah 1NF.....	24
Tabel 3.5 Ketergantungan Fungsional pada 1NF.....	24
Tabel 3.6 Hasil Dekomposisi Menuju 2NF	25
Tabel 3.6 Hasil Akhir Normalisasi 3NF	27
Tabel 3.7 Ketergantungan Fungsional pada 3NF.....	28
Tabel 3.8 Data <i>Dictionary</i> Tabel ANGGOTA.....	29
Tabel 3.9 Data Dictionary Tabel PETUGAS.....	29
Tabel 3.10 Data Dictionary Tabel RAK	30
Tabel 3.11 Data Dictionary Tabel KATEGORI	30
Tabel 3.12 Data Dictionary Tabel PENERBIT.....	30
Tabel 3.13 Data Dictionary Tabel PENULIS	31
Tabel 3.14 Data Dictionary Tabel BUKU	31
Tabel 3.16 Data Dictionary Tabel BUKU_EKSEMPLAR	31
Tabel 3.17 Data Dictionary Tabel RESERVASI	32
Tabel 3.19 Data Dictionary Tabel PENGEMBALIAN.....	33
Tabel 3.20 Data <i>Dictionary</i> Tabel DENDA	34
Tabel 3.21 Data Dictionary Tabel PEMBAYARAN_DENDA	34

Tabel 4. 1 Tabel Ringkasan Jumlah Baris Data	59
Tabel 5.1 Ringkasan Struktur Tabel.....	65
Tabel 5.2 Ringkasan Pengisian Data	74
Tabel 5.3 Output Dari Entitas Anggota	75
Tabel 5.4 Output Dari Entitas Buku	75
Tabel 5.5 Output Dari Entitas Anggota	76
Tabel 5.6 Output Dari Entitas Anggota	76
Tabel 5.7 Output Dari Nama Anggota dan Judul Buku Yang Dipinjam	77
Tabel 5. 8 Output Dari Entitas Judul Buku dan Nama Penerbit.....	78
Tabel 5.9 Output Dari Entitas Reservasi Buku	78
Tabel 5.10 Output Dari Anggota yang Pernah Meminjam.....	79
Tabel 5.11 Output Dari Jumlah Peminjaman Tiap Anggota	80
Tabel 5.12 Output Dari Jumlah Buku per Lokasi Rak.....	81
Tabel 5.13 Output Dari Pengujian View	82
Tabel 5.14 Output Dari Denda Belum Lunas	82
Tabel 5.15 Sebelum Procedure Dipanggil	84
Tabel 5.17 Sesudah Procedure Dipanggil.....	85
Tabel 5.18 Sesudah Procedure Dipanggil.....	86
Tabel 5.19 Kesimpulan Pengujian.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Perpustakaan	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Sebagai institusi yang menyediakan layanan peminjaman bahan pustaka, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan perpustakaan secara manual mulai ditinggalkan karena dianggap kurang efektif dan efisien.

Sistem manajemen perpustakaan berbasis basis data relasional menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan perpustakaan konvensional. Beberapa permasalahan tersebut antara lain kesulitan dalam pencarian buku, ketidakakuratan data peminjaman dan pengembalian, keterlambatan dalam proses pengembalian buku, serta sulitnya melakukan pelacakan terhadap buku yang dipinjam.

Dengan adanya sistem basis data yang terstruktur, proses pengelolaan data anggota, data buku, transaksi peminjaman, pengembalian, hingga penghitungan denda dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Selain itu, sistem basis data memungkinkan dilakukannya analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen perpustakaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, project akhir mata kuliah Basis Data ini akan berfokus pada perancangan dan implementasi sistem basis data untuk studi kasus manajemen perpustakaan. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan perpustakaan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan data master hingga transaksi operasional sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data, aktor pengguna, serta aturan bisnis yang relevan dalam sistem manajemen perpustakaan?
2. Bagaimana merancang Entity Relationship Diagram (ERD) dan skema relasional yang terstruktur serta memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF)?
3. Bagaimana mengimplementasikan skema basis data menggunakan Data Definition Language (DDL) dan mengisinya dengan data dummy yang representatif menggunakan Data Manipulation Language (DML) pada DBMS MySQL?
4. Bagaimana membangun query kompleks serta objek lanjutan (view, stored procedure, trigger, dan function) untuk mendukung operasional transaksi dan penyajian informasi bagi pengguna sistem?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari pengerjaan project ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan data, aktor/pengguna, serta aturan bisnis yang menjadi dasar perancangan sistem manajemen perpustakaan.
2. Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) konseptual dan logikal yang menggambarkan relasi antar 13 entitas, serta menerapkan proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk menghasilkan skema relasional yang bebas redundansi.
3. Mengimplementasikan skema basis data ke dalam MySQL menggunakan script DDL (CREATE TABLE, constraint, dan index) serta mengisinya dengan data dummy yang realistis menggunakan script DML (INSERT) minimal 20 baris per tabel utama.
4. Membangun dan menguji 10 query SELECT dengan tingkat kompleksitas bertingkat (JOIN, subquery, agregasi), serta membuat objek lanjutan berupa 2 view, 1 stored procedure, 1 trigger, dan 1 function untuk mendukung efektivitas operasional dan pelaporan sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari perancangan dan implementasi sistem basis data ini adalah:

1. Bagi Pengguna (Anggota Perpustakaan): Memudahkan anggota dalam mencari informasi buku, melakukan reservasi, dan melihat riwayat peminjaman secara transparan.
2. Bagi Petugas Perpustakaan: Membantu petugas dalam mengelola data anggota, data buku, mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian, serta menghitung denda secara otomatis dan akurat.
3. Bagi Manajemen Perpustakaan: Menyediakan data dan laporan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, seperti analisis buku paling populer, tingkat keterlambatan pengembalian, dan efektivitas layanan perpustakaan.
4. Bagi Mahasiswa: Memberikan pengalaman nyata dalam merancang dan mengimplementasikan sistem basis data relasional dari awal hingga akhir, serta mengasah kemampuan kerja tim dan komunikasi teknis.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem manajemen perpustakaan yang dirancang meliputi empat cakupan utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data Master: Mencakup pengelolaan data referensi yang meliputi data anggota, petugas, buku, penerbit, dan kategori buku. Setiap data master dapat ditambah, diubah, atau dihapus sesuai dengan kebutuhan operasional perpustakaan.
2. Pengelolaan Transaksi Operasional: Meliputi proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku, pengurangan serta pengembalian stok secara otomatis, perhitungan denda keterlambatan, dan pencatatan reservasi buku oleh anggota.
3. Penyediaan Informasi dan Pelaporan: Menyediakan informasi ketersediaan buku secara real-time, menampilkan riwayat peminjaman anggota, serta menyajikan laporan dan analisis data peminjaman untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen perpustakaan.

4. Batasan Teknis Implementasi: Sistem dibatasi pada implementasi basis data relasional dengan 13 tabel utama (Anggota, Petugas, Kategori, Penerbit, Penulis, Rak, Buku, Eksemplar_Buku, Peminjaman, Pengembalian, Denda, Pembayaran_Denda, dan Reservasi) pada DBMS MySQL. Pengembangan antarmuka pengguna (UI) dan fitur keamanan tingkat lanjut tidak termasuk dalam cakupan project ini.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Manajemen Perpustakaan merupakan sistem basis data relasional yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan transaksi pada perpustakaan. Sistem ini mencakup pengelolaan data buku, anggota perpustakaan, petugas, peminjaman buku, pengembalian buku, reservasi buku, serta pencatatan denda. Melalui sistem ini, proses administrasi perpustakaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur karena setiap data saling terhubung dalam basis data.

Dalam perpustakaan, satu judul buku dapat memiliki lebih dari satu eksemplar fisik. Oleh karena itu, sistem tidak hanya mencatat data buku berdasarkan judul, tetapi juga mencatat setiap eksemplar buku yang tersedia. Hal ini penting agar status buku dapat diketahui secara akurat, apakah buku tersedia, sedang dipinjam, rusak, hilang, atau sedang dalam proses reservasi.

Sistem ini juga dirancang untuk mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian secara detail. Setiap transaksi peminjaman mencatat informasi anggota, petugas, eksemplar buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, serta tanggal jatuh tempo pengembalian. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian atau kerusakan buku, sistem dapat mencatat data denda dan pembayaran denda. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data operasional perpustakaan secara efektif.

2.2 Identifikasi Aktor Sistem

Sistem Manajemen Perpustakaan melibatkan beberapa aktor yang berinteraksi secara langsung dengan basis data. Setiap aktor memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam operasional perpustakaan. Identifikasi aktor dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem dan batasan akses terhadap data yang dikelola.

Tabel 2.1 Identifikasi Aktor Sistem

No	Aktor/Pengguna	Peran dalam Sistem
1	Admin Perpustakaan	Mengelola data master dalam sistem, seperti data petugas, kategori, penerbit, penulis, rak, dan buku. Admin juga dapat memantau seluruh transaksi yang terjadi.
2	Petugas Perpustakaan	Melayani proses peminjaman, pengembalian, pencatatan denda, pembayaran denda, dan reservasi buku. Petugas juga dapat memperbarui status eksemplar buku sesuai kondisi transaksi.
3	Anggota Perpustakaan	Pengguna yang terdaftar dan memiliki hak untuk meminjam buku, mengembalikan buku, serta melakukan reservasi terhadap buku yang dibutuhkan.

Berdasarkan Tabel 2.2, sistem memiliki tiga aktor utama, yaitu Admin Perpustakaan, Petugas Perpustakaan, dan Anggota Perpustakaan. Pembagian peran tersebut bertujuan untuk memastikan setiap proses operasional perpustakaan dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing pengguna.

2.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan dan fungsi yang harus disediakan oleh Sistem Manajemen Perpustakaan agar dapat mendukung seluruh proses operasional perpustakaan. Kebutuhan ini diperoleh berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh aktor sistem serta aturan bisnis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Kebutuhan Fungsional
----	----------------------

1	Sistem dapat menyimpan data anggota perpustakaan.
2	Sistem dapat menyimpan data petugas perpustakaan.
3	Sistem dapat menyimpan data kategori buku.
4	Sistem dapat menyimpan data penerbit buku.
5	Sistem dapat menyimpan data penulis buku.
6	Sistem dapat menyimpan data rak penyimpanan buku.
7	Sistem dapat menyimpan data buku berdasarkan judul dan informasi bibliografi.
8	Sistem dapat mencatat relasi antara buku dan penulis.
9	Sistem dapat menyimpan data eksemplar fisik dari setiap buku.
10	Sistem dapat mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota.
11	Sistem dapat mencatat detail eksemplar buku yang dipinjam.
12	Sistem dapat mencatat transaksi pengembalian buku.
13	Sistem dapat mencatat denda akibat keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan buku.
14	Sistem dapat mencatat pembayaran denda oleh anggota.
15	Sistem dapat mencatat reservasi buku oleh anggota.

16	Sistem dapat menampilkan status eksemplar buku, seperti tersedia, dipinjam, rusak, hilang, atau direservasi.
17	Sistem dapat menampilkan riwayat peminjaman anggota.
18	Sistem dapat membantu petugas mengetahui buku yang belum dikembalikan.

Berdasarkan Tabel 2.3, kebutuhan fungsional sistem mencakup pengelolaan data master, pengelolaan transaksi perpustakaan, serta penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh petugas dan anggota. Kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam perancangan entitas, relasi, dan struktur basis data yang akan dikembangkan pada tahap berikutnya.

2.4 Aturan Bisnis

Sistem Manajemen Perpustakaan memiliki sejumlah aturan bisnis yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan struktur basis data dan pengelolaan transaksi. Aturan bisnis tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Aturan Bisnis

No	Aturan Bisnis
1	Anggota harus terdaftar untuk dapat meminjam buku.
2	Satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman.
3	Satu transaksi peminjaman mencatat satu eksemplar buku yang dipinjam.
4	Satu eksemplar buku hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada waktu yang sama.
5	Buku yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam oleh anggota lain.

6	Satu judul buku dapat memiliki lebih dari satu eksemplar fisik.
7	Setiap buku wajib memiliki kategori, penerbit, dan lokasi rak.
8	Setiap pengembalian harus terkait dengan satu transaksi peminjaman.
9	Denda dikenakan apabila buku dikembalikan melewati tanggal jatuh tempo.
10	Denda dapat dikenakan apabila buku dikembalikan dalam kondisi rusak atau hilang.
11	Pembayaran denda hanya dapat dilakukan apabila terdapat data denda.
12	Anggota dapat melakukan reservasi buku.
13	Status reservasi dapat berupa menunggu, dikonfirmasi, terpenuhi, atau dibatalkan.
14	Status eksemplar buku harus diperbarui sesuai kondisi transaksi.
15	Petugas bertanggung jawab mencatat transaksi peminjaman, pengembalian, denda, dan pembayaran denda.

Berdasarkan Tabel 2.4, aturan bisnis tersebut menjadi pedoman dalam perancangan Sistem Manajemen Perpustakaan. Aturan-aturan tersebut menentukan hubungan antarentitas, alur transaksi, serta batasan yang harus dipenuhi agar proses pengelolaan data dan transaksi perpustakaan dapat berjalan secara konsisten. Selanjutnya, aturan bisnis ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD), skema relasional, dan implementasi basis data.

2.5 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, lingkungan implementasi, dan batasan teknis yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Aspek	Kebutuhan
1	Platform Basis Data	Sistem menggunakan DBMS MySQL sebagai media penyimpanan data.
2	Integritas Data	Setiap tabel harus memiliki Primary Key dan Foreign Key untuk menjaga konsistensi data.
3	Keamanan Data	Hanya pengguna yang memiliki hak akses tertentu yang dapat mengelola data.
4	Kinerja	Sistem harus mampu menjalankan proses penyimpanan dan pencarian data dengan cepat.
5	Ketersediaan Data	Data dapat diakses oleh petugas selama sistem berjalan.
6	Konsistensi Data	Data harus terhindar dari duplikasi dan anomali melalui normalisasi basis data.
7	Kemudahan Pemeliharaan	Struktur basis data harus mudah dikembangkan dan diperbarui apabila terdapat kebutuhan baru.
8	Reliabilitas	Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data transaksi secara akurat.

Kebutuhan non-fungsional tersebut menjadi acuan dalam perancangan sistem manajemen perpustakaan agar sistem tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi

juga memiliki kualitas yang baik dari sisi integritas, keamanan, dan kemudahan pengelolaan.

BAB III

PERANCANGAN

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan representasi visual dari struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem. ERD yang dirancang menggunakan notasi Crow's Foot untuk menggambarkan kardinalitas relasi antar entitas. Sistem Manajemen Perpustakaan ini memiliki 13 entitas utama beserta relasi-relasinya.

3.1.1 Identifikasi Entitas dan Atribut

Sistem Manajemen Perpustakaan terdiri atas 13 entitas utama yang diidentifikasi berdasarkan analisis kebutuhan fungsional. Setiap entitas memiliki atribut-atribut yang merepresentasikan data yang perlu disimpan dalam sistem, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Daftar Entitas Sistem Manajemen Perpustakaan

No	Entitas	Primary Key	Atribut Utama
1	RAK	id_rak	lokasi_rak, kapasitas_rak
2	KATEGORI	id_kategori	nama_kategori
3	PENERBIT	id_penerbit	nama_penerbit, kota_penerbit
4	PENULIS	id_penulis	nama_penulis, kebangsaan_penulis
5	BUKU	id_buku	judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_kategori (FK), id_penerbit (FK), id_rak (FK), id_penulis (FK)
6	BUKU_EKSEMPLAR	id_eksemplar	id_buku (FK), kondisi_eksemplar

No	Entitas	Primary Key	Atribut Utama
7	ANGGOTA	id_anggota	nama_anggota, telp_anggota, email_anggota, alamat_anggota
8	PETUGAS	id_petugas	nama_petugas, jabatan_petugas
9	RESERVASI	id_reservasi	id_anggota (FK), id_buku (FK), tgl_reservasi, status_reservasi, metode_reservasi
10	PEMINJAMAN	id_pinjam	tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo, status_pinjam, tgl_kembali_rencana, id_anggota (FK), id_petugas (FK), id_eksemplar (FK)
11	PENGEMBALIAN	id_pengembalian	id_pinjam (FK), tgl_kembali_aktual
12	DENDA	id_denda	id_pengembalian (FK), jenis_denda, total_denda_rp
13	PEMBAYARAN_DENDA	id_bayar_denda	id_denda (FK), tgl_bayar

3.1.2 Deskripsi Relasi dan Kardinalitas

Relasi antar entitas dalam sistem ini menentukan bagaimana data terhubung satu sama lain. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah instance dari suatu entitas yang dapat berhubungan dengan instance entitas lain. Tabel berikut merangkum relasi antar entitas beserta kardinalitasnya.

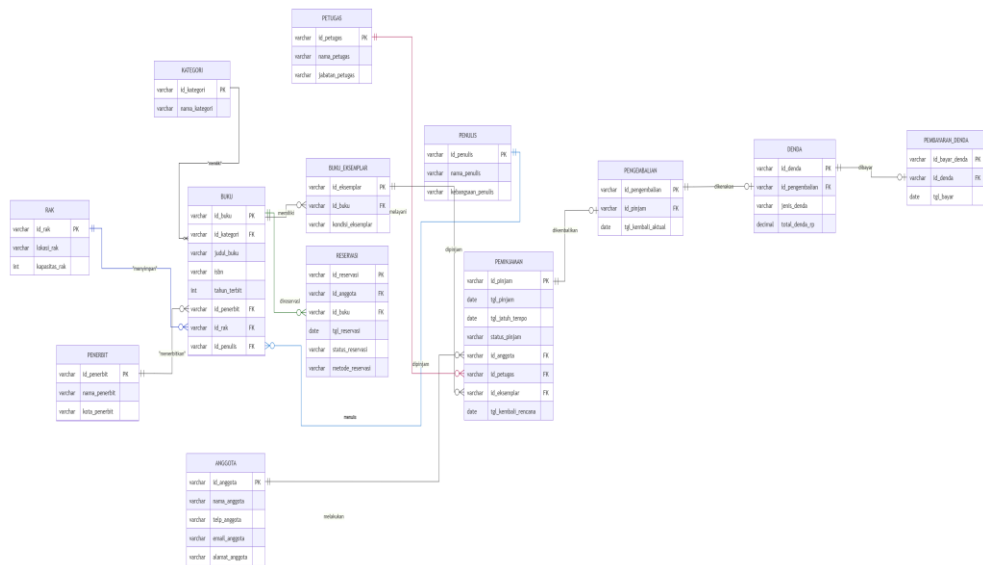
Tabel 3.2 Relasi dan Kardinalitas Antar Entitas

No	Entitas A	Relasi	Entitas B	Kardinalitas	Keterangan
1	RAK	menyimpan	BUKU	1 : N	Satu rak menyimpan banyak buku
2	KATEGORI	memiliki	BUKU	1 : N	Satu kategori memiliki banyak buku
3	PENERBIT	menerbitkan	BUKU	1 : N	Satu penerbit menerbitkan banyak buku
4	PENULIS	menulis	BUKU	M : N	Banyak penulis menulis banyak buku (via tabel bridge BUKU_PENULIS)
5	BUKU	memiliki	BUKU_EKSEMPLAR	1 : N	Satu buku memiliki banyak eksemplar fisik
6	BUKU_EKSEMPLAR	dipinjam	PEMINJAMAN	1 : N	Satu eksemplar dapat dipinjam berkali-kali (berbeda waktu)
7	ANGGOTA	melakukan	PEMINJAMAN	1 : N	Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman

8	PETUGAS	melayani	PEMINJAMAN	1 : N	Satu petugas melayani banyak transaksi peminjaman
9	PEMINJAMAN	dikembalikan	PENGEMBALIA N	1 : 1	Satu peminjaman menghasilkan satu pengembalian
10	PENGEMBALI AN	dikenakan	DENDA	1 : N	Satu pengembalian dapat dikenakan lebih dari satu denda
11	DENDA	dibayar	PEMBAYARAN_ DENDA	1 : 1	Satu denda memiliki satu pembayaran
12	ANGGOTA	membuat	RESERVASI	1 : N	Satu anggota dapat membuat banyak reservasi
13	BUKU	di-reservasi	RESERVASI	1 : N	Satu buku dapat di-reservasi oleh banyak anggota

3.2.3 Diagram ERD

Berdasarkan identifikasi entitas, atribut, dan relasi yang telah diuraikan di atas, berikut adalah Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Perpustakaan yang dibuat menggunakan notasi Crow's Foot.



Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Perpustakaan

ERD di atas menggambarkan hubungan antar 13 entitas utama dengan berbagai tipe relasi. Setiap entitas ditampilkan dengan primary key (PK) dan foreign key (FK) yang menjadi penghubung antar tabel.

3.2 Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian atribut-atribut dalam sebuah basis data untuk meminimalkan redundansi data dan mencegah anomali dalam operasi insert, update, dan delete. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari Unnormalized Form (UNF), First Normal Form (1NF), Second Normal Form (2NF), hingga Third Normal Form (3NF).

3.2.1 Unnormalized Form (UNF)

Pada tahap UNF, seluruh data sistem dikumpulkan dalam satu tabel besar tanpa memperhatikan struktur atau aturan normalisasi. Tabel UNF mengandung masalah masalah seperti nilai yang berulang (repeating groups), nilai multi-value dalam satu sel, dan data yang tidak atomik.

Permasalahan yang ditemukan pada UNF:

- Kolom nama_penulis dan nama_kategori mengandung lebih dari satu nilai dalam satu sel, misalnya 'Fiksi, Inspirasi' atau 'Robert T. Kiyosaki, Sharon Lechter'. Ini melanggar prinsip atomisitas data.

- b. Kolom `id_denda` mengandung nilai ganda, misalnya 'DN008, DN0021' untuk satu baris peminjaman yang memiliki lebih dari satu jenis denda. (3) Terdapat 44 kolom dalam satu tabel, menyebabkan redundansi data yang sangat tinggi.

Contoh baris pada tabel UNF dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sampel Data UNF (Sebelum Normalisasi)

id_pinjam	judul_buku	nama_penulis	nama_kategori	id_denda	nama_anggota
PJ001	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Fiksi, Inspirasi	DN001	Budi Santoso
PJ008	Rich Dad Poor Dad	Robert T. Kiyosaki, Sharon Lechter	Non-Fiksi, Keuangan, Bisnis	DN008, DN0021	Irwan Halim
PJ020	The Midnight Library	Matt Haig	Fiksi, Fantasi	DN020, DN022	Taufik Hidayat

3.2.2 First Normal Form (1NF)

Sebuah tabel dikatakan berada dalam 1NF apabila:

- setiap sel hanya berisi nilai tunggal (atomik);
- tidak ada kelompok atribut yang berulang (no repeating groups); dan
- setiap baris dapat diidentifikasi secara unik.

Langkah transformasi UNF → 1NF:

- Kolom `nama_kategori` yang berisi nilai ganda seperti 'Fiksi, Inspirasi' dipecah menjadi beberapa baris, masing-masing satu kategori per baris.
- Kolom `nama_penulis` yang berisi beberapa nama penulis dipecah menjadi baris terpisah.
- Kolom `id_denda` yang berisi nilai ganda juga dipecah menjadi baris-baris yang atomik.

Akibat dari proses ini, baris PJ001 yang sebelumnya hanya 1 baris menjadi 2 baris (karena 2 kategori: Fiksi dan Inspirasi), dan PJ008 berkembang menjadi banyak baris karena kombinasi 2 penulis × 3 kategori × 2 denda. Jumlah total baris meningkat dari 20 menjadi lebih dari 50 baris.

Tabel 3.4 Sampel Data Setelah 1NF

id_pinjam	judul_buku	nama_penulis	nama_kategori	id_denda	nama_anggota
PJ001	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Fiksi	DN001	Budi Santoso
PJ001	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Inspirasi	DN001	Budi Santoso
PJ008	Rich Dad Poor Dad	Robert T. Kiyosaki	Non-Fiksi	DN008	Irwan Halim
PJ008	Rich Dad Poor Dad	Robert T. Kiyosaki	Keuangan	DN008	Irwan Halim
PJ008	Rich Dad Poor Dad	Sharon Lechter	Bisnis	DN0021	Irwan Halim

Ketergantungan fungsional (FD) pada 1NF:

Tabel 3.5 Ketergantungan Fungsional pada 1NF

Determinan (PK)	Atribut yang Bergantung
id_pinjam	tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo, status_pinjam, id_anggota, id_petugas, id_eksemplar
id_buku	judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_penerbit, id_rak
id_anggota	nama_anggota, telp_anggota, email_anggota, alamat_anggota
id_penulis	nama_penulis, kebangsaan_penulis

3.2.3 Second Normal Form (2NF)

Sebuah tabel dikatakan berada dalam 2NF apabila sudah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-kunci bergantung penuh (fully functionally dependent) pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian primary key (partial dependency).

Partial dependency yang ditemukan pada 1NF:

- Atribut nama_anggota, telp_anggota, email_anggota, alamat_anggota hanya bergantung pada id_anggota, bukan pada id_pinjam.

- b. Atribut judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_penerbit, id_rak hanya bergantung pada id_buku.
- c. Atribut nama_petugas, jabatan_petugas hanya bergantung pada id_petugas.
- d. Atribut kondisi_eksemplar hanya bergantung pada id_eksemplar.

Hasil dekomposisi menjadi 2NF:

Setiap kelompok atribut yang bergantung parsial dipisahkan ke dalam tabel tersendiri. Menghasilkan tabel: ANGGOTA, PETUGAS, BUKU (masih dengan penulis & kategori), BUKU_EKSEMPLAR, dan tabel TRANSAKSI (gabungan peminjaman-pengembalian-denda-reservasi).

Tabel 3.6 Hasil Dekomposisi Menuju 2NF

Tabel	Primary Key	Atribut	Keterangan
ANGGOTA	id_anggota	nama_anggota, telp_anggota, email_anggota, alamat_anggota	Dipecah dari tabel utama karena partial dependency
PETUGAS	id_petugas	nama_petugas, jabatan_petugas	Dipecah karena hanya bergantung pada id_petugas
BUKU	id_buku	judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_penerbit, id_rak, id_penulis, nama_penulis, id_kategori, nama_kategori	Masih mengandung transitive dependency
BUKU_EKSEMPLAR	id_eksemplar	id_buku (FK), kondisi_eksemplar	Dipecah karena hanya bergantung pada id_eksemplar
TRANSAKSI	id_pinjam	tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo,	Masih perlu dipecah lebih lanjut

Tabel	Primary Key	Atribut	Keterangan
		status_pinjam, tgl_kembali_rencana, id_pengembalian, tgl_kembali_aktual, id_denda, jenis_denda, total_denda_rp, id_bayar_denda, tgl_bayar, id_reservasi, tgl_reservasi, status_reservasi, metode_reservasi, id_anggota (FK), id_petugas (FK), id_buku (FK)	

Dengan dekomposisi ini, *partial dependency* telah dihilangkan. Setiap atribut non-kunci kini bergantung penuh pada primary key tabelnya masing-masing.

3.2.4 Third Normal Form (3NF)

Sebuah tabel dikatakan berada dalam 3NF apabila sudah memenuhi 2NF dan tidak ada atribut non-kunci yang secara transitif bergantung pada primary key (no transitive dependency). Artinya, setiap atribut non-kunci harus bergantung langsung pada primary key, bukan melalui atribut non-kunci lain.

Transitive dependency yang ditemukan pada 2NF:

- Pada tabel BUKU: nama_penerbit dan kota_penerbit bergantung pada id_penerbit (bukan langsung pada id_buku).
- Pada tabel BUKU: nama_kategori bergantung pada id_kategori (bukan langsung pada id_buku).
- Pada tabel BUKU: nama_penulis dan kebangsaan_penulis bergantung pada id_penulis, dan relasi buku-penulis adalah many-to-many.
- Pada tabel TRANSAKSI: data pengembalian, denda, dan reservasi memiliki ketergantungan transitif masing-masing.

Hasil akhir dekomposisi 3NF:

Setiap *transitive dependency* dihilangkan dengan memisahkan atribut-atribut yang bergantung transitif ke dalam tabel tersendiri. Berikut adalah tabel-tabel hasil akhir normalisasi 3NF:

Tabel 3.6 Hasil Akhir Normalisasi 3NF

N o	Tabel	Primary Key	Foreign Key	Atribut Non-Kunci
1	RAK	id_rak	-	lokasi_rak, kapasitas_rak
2	KATEGORI	id_kategori	-	nama_kategori
3	PENERBIT	id_penerbit	-	nama_penerbit, kota_penerbit
4	PENULIS	id_penulis	-	nama_penulis, kebangsaan_penulis
5	BUKU	id_buku	id_kategori, id_penerbit, id_rak id_penulis	judul_buku, isbn, tahun_terbit
6	BUKU_EKSEMPLAR	id_eksemplar	id_buku	kondisi_eksemplar
7	ANGGOTA	id_anggota	-	nama_anggota, telp_anggota, email_anggota, alamat_anggota
8	PETUGAS	id_petugas	-	nama_petugas, jabatan_petugas
9	RESERVASI	id_reservasi	id_anggota, id_buku	tgl_reservasi, status_reservasi, metode_reservasi

No	Tabel	Primary Key	Foreign Key	Atribut Non-Kunci
10	PEMINJAMAN	id_pinjam	id_anggota, id_petugas, id_eksemplar	tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo, status_pinjam, tgl_kembali_rencana
11	PENGEMBALIAN	id_pengembalian	id_pinjam	tgl_kembali_aktual
12	DENDA	id_denda	id_pengembalian	jenis_denda, total_denda_rp
13	PEMBAYARAN_DENDA	id_bayar_denda	id_denda	tgl_bayar

Ketergantungan fungsional pada 3NF (contoh representatif):

Tabel 3.7 Ketergantungan Fungsional pada 3NF

Tabel	Ketergantungan Fungsional
BUKU	id_buku → judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_kategori, id_penerbit, id_rak, id_penulis
PENERBIT	id_penerbit → nama_penerbit, kota_penerbit
KATEGORI	id_kategori → nama_kategori
PEMINJAMAN	id_pinjam → tgl_pinjam, tgl_jatuh_tempo, status_pinjam, tgl_kembali_rencana, id_anggota, id_petugas, id_eksemplar
PENGEMBALIAN	id_pengembalian → id_pinjam, tgl_kembali_aktual
DENDA	id_denda → id_pengembalian, jenis_denda, total_denda_rp
PEMBAYARAN_DENDA	id_bayar_denda → id_denda, tgl_bayar

Dengan dicapainya 3NF, seluruh anomali data (insert anomaly, update anomaly, delete anomaly) telah berhasil dieliminasi. Setiap tabel hanya menyimpan data yang berkaitan langsung dengan primary key-nya, sehingga tidak ada lagi ketergantungan transitif maupun parsial.

3.3 Data Dictionary

Data *Dictionary* merupakan dokumentasi detail dari setiap tabel dalam basis data, mencakup nama kolom, tipe data, panjang, constraint, dan deskripsi atribut. Berikut adalah data *dictionary* untuk setiap tabel hasil normalisasi 3NF.

Tabel ANGGOTA

Tabel 3.8 Data Dictionary Tabel ANGGOTA

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_anggota	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas anggota perpustakaan
nama_anggota	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap anggota perpustakaan
telp_anggota	VARCHAR	15	NOT NULL	Nomor telepon/HP anggota
email_anggota	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	Alamat email anggota (unik)
alamat_anggota	TEXT	-	NOT NULL	Alamat lengkap tempat tinggal anggota

3.3.1 Tabel PETUGAS

Tabel 3.9 Data Dictionary Tabel PETUGAS

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_petugas	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas petugas perpustakaan
nama_petugas	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap petugas

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
jabatan_petugas	VARCHAR	50	NOT NULL	Jabatan petugas (Pustakawan/Admin/Kepala)

3.3.2 Tabel RAK

Tabel 3.10 Data Dictionary Tabel RAK

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_rak	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas rak penyimpanan buku
lokasi_rak	VARCHAR	100	NOT NULL	Lokasi fisik rak (Lantai, Nomor Rak)
kapasitas_rak	INT	-	NOT NULL	Kapasitas maksimum buku yang dapat disimpan

3.3.3 Tabel KATEGORI

Tabel 3.11 Data Dictionary Tabel KATEGORI

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_kategori	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas kategori buku
nama_kategori	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama kategori buku (Fiksi, Non-Fiksi, dll.)

3.3.4 Tabel PENERBIT

Tabel 3.12 Data Dictionary Tabel PENERBIT

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_penerbit	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas penerbit buku
nama_penerbit	VARCHAR	150	NOT NULL	Nama perusahaan penerbit
kota_penerbit	VARCHAR	100	NOT NULL	Kota domisili penerbit

3.3.5 Tabel PENULIS

Tabel 3.13 Data Dictionary Tabel PENULIS

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_penulis	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas penulis buku
nama_penulis	VARCHAR	150	NOT NULL	Nama lengkap penulis
kebangsaan_penulis	VARCHAR	100	NOT NULL	Kewarganegaraan penulis

3.3.6 Tabel BUKU

Tabel 3.14 Data Dictionary Tabel BUKU

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_buku	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas buku
judul_buku	VARCHAR	200	NOT NULL	Judul lengkap buku
isbn	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	International Standard Book Number
tahun_terbit	YEAR	-	NOT NULL	Tahun pertama buku diterbitkan
id_kategori	VARCHAR	10	FK → KATEGORI, NOT NULL	Referensi ke kategori buku
id_penerbit	VARCHAR	10	FK → PENERBIT, NOT NULL	Referensi ke penerbit buku
id_rak	VARCHAR	10	FK → RAK, NOT NULL	Referensi ke lokasi rak penyimpanan

3.3.7 Tabel BUKU_EKSEMPLAR

Tabel 3.16 Data Dictionary Tabel BUKU_EKSEMPLAR

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_eksemplar	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_buku	VARCHAR	10	FK → BUKU, NOT NULL	eksemplar fisik buku Referensi ke buku induk eksemplar ini
kondisi_eksemplar	VARCHAR	50	NOT NULL, CHECK(IN('Baik','Rusak Ringan','Rusak Berat','Hilang'))	Kondisi fisik eksemplar saat ini

3.3.8 Tabel RESERVASI

Tabel 3.17 Data Dictionary Tabel RESERVASI

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_reservasi	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas reservasi
id_anggota	VARCHAR	10	FK → ANGGOTA, NOT NULL	Anggota yang melakukan reservasi
id_buku	VARCHAR	10	FK → BUKU, NOT NULL	Buku yang dipeservasi
tgl_reservasi	DATE	-	NOT NULL	Tanggal reservasi dibuat
status_reservasi	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK(IN('Menunggu','Dikonfirmasi','Terpenuhi','Dibatalkan'))	Status terkini reservasi
metode_reservasi	VARCHAR	10	NOT NULL, CHECK(IN('Online','Offline'))	Metode pembuatan reservasi

3.3.9 Tabel PEMINJAMAN

Tabel 3.18 Data Dictionary Tabel PEMINJAMAN

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
-------	-----------	---------	------------	-----------

id_pinjam	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas transaksi peminjaman
tgl_pinjam	DATE	-	NOT NULL	Tanggal buku dipinjam
tgl_jatuh_tempo	DATE	-	NOT NULL	Batas waktu pengembalian buku
status_pinjam	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK(IN('Tepat Waktu','Terlambat','Aktif'))	Status pengembalian peminjaman
tgl_kembali_rencana	DATE	-	NULL	Tanggal rencana pengembalian sesuai kesepakatan
id_anggota	VARCHAR	10	FK → ANGGOTA, NOT NULL	Anggota yang meminjam
id_petugas	VARCHAR	10	FK → PETUGAS, NOT NULL	Petugas yang melayani transaksi
id_eksemplar	VARCHAR	10	FK → BUKU_EKSEMPLAR, NOT NULL	Eksemplar fisik yang dipinjam

3.3.10 Tabel PENGEMBALIAN

Tabel 3.19 Data Dictionary Tabel PENGEMBALIAN

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_pengembalian	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas transaksi pengembalian
id_pinjam	VARCHAR	10	FK → PEMINJAMAN, UNIQUE, NOT NULL	Referensi ke transaksi peminjaman (1:1)

tgl_kembali_aktual	DATE	-	NOT NULL	Tanggal buku benar-benar dikembalikan
--------------------	------	---	----------	---------------------------------------

3.3.11 Tabel DENDA

Tabel 3.20 Data Dictionary Tabel DENDA

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_denda	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas denda
id_pengembalian	VARCHAR	10	FK → PENGEMBALIAN, NOT NULL	Referensi ke transaksi pengembalian
jenis_denda	VARCHAR	30	NOT NULL, CHECK(IN('Keterlambatan','Kerusakan','Kehilangan','Tidak Ada'))	Jenis/kategori denda yang dikenakan
total_denda_rp	DECIMAL	(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah nominal denda dalam rupiah

3.3.12 Tabel PEMBAYARAN_DENDA

Tabel 3.21 Data Dictionary Tabel PEMBAYARAN_DENDA

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_bayar_denda	VARCHAR	10	PK, NOT NULL	Kode unik identitas pembayaran denda
id_denda	VARCHAR	10	FK → DENDA, UNIQUE, NOT NULL	Referensi ke denda yang dibayar (1:1)
tgl_bayar	DATE	-	NOT NULL	Tanggal pembayaran denda dilakukan

Seluruh 14 tabel di atas telah memenuhi kriteria 3NF: bebas dari nilai tidak atomik (1NF), bebas dari *partial dependency* (2NF), dan bebas dari *transitive dependency* (3NF). Struktur basis data ini siap untuk diimplementasikan menggunakan DDL SQL pada DBMS relasional (MySQL)

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi DDL (*Data Definition Language*)

Pada tahap implementasi DDL (*Data Definition Language*), dilakukan proses pembentukan struktur basis data berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat pada Bab III. Implementasi ini mencakup pembuatan database, pembuatan tabel, penentuan atribut, tipe data, primary key, foreign key, serta constraint yang diperlukan untuk menjaga integritas data.

DDL berfungsi sebagai fondasi utama dalam sistem karena seluruh data transaksi nantinya akan disimpan dan dikelola pada struktur tabel yang telah dibentuk. Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara berurutan sesuai hubungan antar tabel agar tidak terjadi kesalahan referensi (*foreign key constraint error*).

1. Pembuatan Database

Membuat database utama dengan nama perpustakaan sebagai wadah penyimpanan seluruh tabel sistem.

```
CREATE DATABASE perpustakaan;  
USE perpustakaan;
```

Sintaks Create Database digunakan untuk membuat basis data baru, sedangkan Use digunakan untuk mengaktifkan database tersebut agar seluruh proses pembuatan tabel berikutnya dilakukan di dalam database yang sama. Database ini menjadi tempat penyimpanan seluruh data yang berkaitan dengan sistem manajemen perpustakaan, mulai dari data anggota, buku, transaksi peminjaman, pengembalian, hingga pembayaran denda.

2. Implementasi Tabel Utama

Setelah database berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel-tabel utama sesuai hasil normalisasi bentuk ketiga (*Third Normal Form/3NF*). Berdasarkan hasil normalisasi, terdapat 13 tabel utama yang saling terhubung. Urutan implementasi tabel dilakukan berdasarkan dependensi relasi, dimulai dari tabel utama hingga tabel anak.

a. Tabel Entitas Anggota

```
CREATE TABLE Anggota (  
id_anggota VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,  
alamat TEXT NOT NULL,  
no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Anggota yang berfungsi menyimpan seluruh data identitas anggota perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut `id_anggota` sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap anggota.

Atribut `nama_anggota`, `alamat`, dan `no_hp` digunakan untuk menyimpan informasi pribadi anggota, sedangkan atribut `email` diberikan constraint `UNIQUE` agar tidak terjadi duplikasi data email pada sistem. Dengan struktur ini, data anggota dapat tersimpan dengan rapi, konsisten, dan mudah dikelola.

b. Tabel Entitas Petugas

```
CREATE TABLE Petugas (  
id_petugas VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,  
jabatan_petugas ENUM('Admin','Pustakawan') NOT NULL  
);
```

Tabel Petugas berfungsi untuk mencatat identitas setiap petugas yang bertanggung jawab dalam operasional perpustakaan. Primary key `id_petugas` digunakan sebagai identitas unik, sedangkan atribut `nama_petugas` dan `jabatan_petugas` menyimpan informasi terkait petugas.

c. Tabel Entitas Kategori

```
CREATE TABLE Kategori (  

```

```
id_kategori VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Kategori yang berfungsi menyimpan data pengelompokan buku berdasarkan jenis atau tema tertentu. Tabel ini memiliki atribut `id_kategori` sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap kategori buku. Atribut `nama_kategori` digunakan untuk menyimpan nama kategori, seperti fiksi, non-fiksi, sains, sejarah, dan lainnya. Dengan adanya tabel ini, proses pengelompokan dan pencarian buku dalam sistem perpustakaan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

d. Tabel Entitas Penerbit

```
CREATE TABLE Penerbit (  
id_penerbit VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nama_penerbit VARCHAR(100) NOT NULL,  
kota_penerbit VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Penerbit yang berfungsi menyimpan data informasi penerbit buku yang tersedia dalam sistem perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut `id_penerbit` sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap penerbit buku.

Atribut `nama_penerbit` digunakan untuk menyimpan nama penerbit, seperti Gramedia, Erlangga, Mizan, Deepublish, dan lainnya. Sementara atribut `kota_penerbit` digunakan untuk menyimpan informasi kota asal penerbit, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan sebagainya. Dengan adanya tabel ini, proses pengelolaan dan pencarian data penerbit dalam sistem perpustakaan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

e. Tabel Entitas Penulis

```
CREATE TABLE Penulis (  
id_penulis VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nama_penulis VARCHAR(100) NOT NULL,  
kebangsaan_penulis VARCHAR(100)  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Penulis yang berfungsi menyimpan data informasi penulis buku yang terdapat dalam sistem perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut id_penulis sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap penulis buku.

Atribut nama_penulis digunakan untuk menyimpan nama lengkap penulis, seperti Andrea Hirata, Pramoedya Ananta Toer, J.K. Rowling, dan lainnya. Sementara atribut kebangsaan_penulis digunakan untuk menyimpan informasi kewarganegaraan penulis, seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya. Dengan adanya tabel ini, proses pengelolaan dan pencarian data penulis dalam sistem perpustakaan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

f. Tabel Entitas Rak

```
CREATE TABLE Rak (  
id_rak VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
lokasi_rak VARCHAR(20) NOT NULL,  
kapasitas_rak VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Rak yang berfungsi menyimpan data informasi rak penyimpanan buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut id_rak sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap rak buku.

Atribut lokasi_rak digunakan untuk menyimpan informasi posisi atau letak rak di dalam ruangan perpustakaan, seperti Lantai 1, Sayap Kiri, atau Ruang Referensi. Sementara atribut kapasitas_rak digunakan untuk

menyimpan informasi jumlah maksimal buku yang dapat ditampung oleh setiap rak. Dengan adanya tabel ini, pengelolaan tata letak dan kapasitas penyimpanan buku dalam sistem perpustakaan menjadi lebih terorganisir dan mudah dipantau.

g. Tabel Entitas Buku

```
CREATE TABLE Buku (  
id_buku VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
isbn VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
judul_buku VARCHAR(150) NOT NULL,  
tahun_terbit YEAR NOT NULL,  
id_penerbit VARCHAR(10) NOT NULL,  
id_rak VARCHAR(10) NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_penerbit)  
REFERENCES Penerbit(id_penerbit),  
  
FOREIGN KEY (id_rak)  
REFERENCES Rak(id_rak)  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Buku yang berfungsi menyimpan data informasi buku yang tersedia dalam sistem perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut `id_buku` sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap buku.

Atribut `isbn` menyimpan nomor identifikasi buku secara internasional yang bersifat unik, sedangkan atribut `judul_buku` menyimpan judul lengkap dari buku tersebut. Atribut `tahun_terbit` digunakan untuk mencatat tahun buku diterbitkan. Tabel ini juga memiliki dua foreign key, yaitu `id_penerbit` yang merujuk ke tabel Penerbit dan `id_rak` yang merujuk ke tabel Rak, sehingga setiap buku dapat diketahui penerbit dan lokasi

penyimpanannya secara langsung. Dengan adanya tabel ini, pengelolaan koleksi buku dalam sistem perpustakaan menjadi lebih lengkap dan terintegrasi.

h. Tabel Entitas Eksemplar Buku

```
CREATE TABLE Eksemplar_Buku (  
  id_eksemplar VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  id_buku VARCHAR(10) NOT NULL,  
  kondisi_buku ENUM('Baik','Rusak','Hilang') NOT NULL,  
  
  FOREIGN KEY (id_buku)  
    REFERENCES Buku(id_buku)  
  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Eksemplar_Buku yang berfungsi menyimpan data fisik dari setiap salinan buku yang dimiliki perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut id_eksemplar sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap eksemplar buku.

Atribut id_buku merupakan foreign key yang merujuk ke tabel Buku, menunjukkan judul buku yang dimiliki eksemplar tersebut. Atribut kondisi_buku digunakan untuk mencatat kondisi fisik eksemplar buku dengan tiga kemungkinan nilai, yaitu Baik, Rusak, atau Hilang. Dengan adanya tabel ini, pemantauan ketersediaan dan kondisi fisik setiap salinan buku dalam sistem perpustakaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terperinci.

i. Tabel Entitas Peminjaman

```
CREATE TABLE Peminjaman (  
  id_peminjaman VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  id_anggota VARCHAR(10) NOT NULL,  
  id_petugas VARCHAR(10) NOT NULL,
```



```

id_eksemplar VARCHAR(10) NOT NULL,
tanggal_pinjam DATE NOT NULL,
tanggal_jatuh_tempo DATE NOT NULL,
tanggal_kembali_rencana DATE NOT NULL,
status_peminjaman ENUM(
    'Tepat Waktu',
    'Terlambat'
) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_anggota)
REFERENCES Anggota(id_anggota),

FOREIGN KEY (id_petugas)
REFERENCES Petugas(id_petugas),

FOREIGN KEY (id_eksemplar)
REFERENCES Eksemplar_Buku(id_eksemplar)
);

```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Peminjaman yang berfungsi menyimpan data transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut `id_peminjaman` sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap transaksi peminjaman.

Atribut `tanggal_pinjam` mencatat tanggal buku dipinjam, `tanggal_jatuh_tempo` mencatat batas waktu pengembalian yang ditetapkan, dan `tanggal_kembali_rencana` mencatat rencana pengembalian yang disampaikan anggota. Atribut `status_peminjaman` mencatat apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat. Tabel ini juga memiliki tiga foreign key, yaitu `id_anggota` yang merujuk ke tabel Anggota, `id_petugas` yang merujuk ke tabel Petugas, dan `id_eksemplar` yang merujuk

ke tabel Eksemplar_Buku. Dengan adanya tabel ini, seluruh aktivitas peminjaman buku dapat dikelola dan dipantau secara menyeluruh dalam sistem perpustakaan.

j. Tabel Entitas Pengembalian

```
CREATE TABLE Pengembalian (  
id_pengembalian VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
id_peminjaman VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
tanggal_kembali_aktual DATE NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_peminjaman)  
REFERENCES Peminjaman(id_peminjaman)  
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Pengembalian yang berfungsi menyimpan data transaksi pengembalian buku oleh anggota perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut id_pengembalian sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap transaksi pengembalian.

Atribut id_peminjaman merupakan foreign key yang merujuk ke tabel Peminjaman dan bersifat unik, yang berarti setiap transaksi peminjaman hanya dapat memiliki satu data pengembalian. Atribut tanggal_kembali_aktual digunakan untuk mencatat tanggal nyata saat buku dikembalikan oleh anggota. Dengan adanya tabel ini, proses pencatatan pengembalian buku dapat dilakukan secara akurat dan terhubung langsung dengan data peminjaman yang bersangkutan.

k. Tabel Entitas Denda

```
CREATE TABLE Denda (  
id_denda VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
id_pengembalian VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
jenis_denda ENUM(  

```

```
'Keterlambatan',
'Tidak Ada'
) NOT NULL,
total_denda_rp DECIMAL(10,2) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_pengembalian)
REFERENCES Pengembalian(id_pengembalian)

);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Denda yang berfungsi menyimpan data informasi denda yang dikenakan kepada anggota perpustakaan akibat keterlambatan pengembalian buku. Tabel ini memiliki atribut `id_denda` sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap data denda.

Atribut `id_pengembalian` merupakan foreign key yang merujuk ke tabel Pengembalian dan bersifat unik, artinya setiap transaksi pengembalian hanya menghasilkan satu data denda. Atribut `jenis_denda` mencatat jenis denda yang dikenakan, yaitu Keterlambatan atau Tidak Ada, sedangkan atribut `total_denda_rp` menyimpan jumlah nominal denda dalam satuan rupiah. Dengan adanya tabel ini, pengelolaan dan perhitungan denda dalam sistem perpustakaan dapat dilakukan secara transparan dan terstruktur.

1. Tabel Entitas Pembayaran Denda

```
CREATE TABLE Pembayaran_Denda (
id_bayar_denda VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
id_denda VARCHAR(10) NOT NULL,
tgl_bayar DATE NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_denda)
REFERENCES Denda(id_denda)
```

```
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Pembayaran_Denda yang berfungsi menyimpan data transaksi pembayaran denda yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut id_bayar_denda sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap transaksi pembayaran denda.

Atribut id_denda merupakan foreign key yang merujuk ke tabel Denda, menghubungkan setiap pembayaran dengan data denda yang harus dilunasi. Atribut tgl_bayar digunakan untuk mencatat tanggal resmi pembayaran denda dilakukan oleh anggota. Dengan adanya tabel ini, proses pencatatan dan verifikasi pembayaran denda dalam sistem perpustakaan dapat dilakukan secara tertib dan mudah ditelusuri.

m. Tabel Entitas Reservasi

```
CREATE TABLE Reservasi (  
id_reservasi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
id_anggota VARCHAR(10) NOT NULL,  
id_buku VARCHAR(10) NOT NULL,  
tgl_reservasi DATE NOT NULL,  
status_reservasi ENUM(  
'Menunggu',  
'Terpenuhi',  
'Dikonfirmasi',  
'Dibatalkan'  
) NOT NULL,  
kode_reservasi ENUM(  
'online',  
'offline'  
) NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (id_anggota)
REFERENCES Anggota(id_anggota),

FOREIGN KEY (id_buku)
REFERENCES Buku(id_buku)
);
```

Sintaks di atas digunakan untuk membentuk tabel Reservasi yang berfungsi menyimpan data pengajuan pemesanan buku oleh anggota perpustakaan sebelum buku tersebut dipinjam secara resmi. Tabel ini memiliki atribut `id_reservasi` sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap data reservasi.

Atribut `tgl_reservasi` mencatat tanggal anggota mengajukan reservasi buku., atribut `status_reservasi` digunakan untuk memantau perkembangan reservasi dengan empat kemungkinan nilai, yaitu Menunggu, Terpenuhi, Dikonfirmasi, atau Dibatalkan. Atribut `kode_reservasi` mencatat saluran pengajuan reservasi, apakah dilakukan secara online maupun offline. Tabel ini juga memiliki dua foreign key, yaitu `id_anggota` yang merujuk ke tabel Anggota dan `id_buku` yang merujuk ke tabel Buku. Dengan adanya tabel ini, sistem perpustakaan dapat mengelola antrean pemesanan buku secara lebih tertib, fleksibel, dan efisien.

4.2 Implementasi DML (*Data Manipulation Language*)

Pada tahap implementasi DML (*Data Manipulation Language*), dilakukan proses pengisian data ke dalam tabel-tabel yang telah dibentuk pada tahap DDL sebelumnya. DML mencakup perintah-perintah yang digunakan untuk mengelola isi tabel, meliputi INSERT untuk menambahkan data, SELECT untuk menampilkan data, UPDATE untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data.

Pada implementasi ini, fokus utama adalah pengisian data awal (data populasi) ke seluruh tabel menggunakan perintah INSERT INTO agar sistem dapat diuji dan dioperasikan secara nyata. Pengisian data dilakukan secara berurutan sesuai dengan

dependensi relasi antar tabel, dimulai dari tabel utama hingga tabel anak, guna menghindari pelanggaran constraint foreign key.

1. Implementasi Insert Entitas Anggota

```
-- ANGGOTA
INSERT INTO Anggota
(id_anggota,nama_anggota,alamat,no_hp,email)
VALUES
('ANG001','Budi Santoso','Jl. Merdeka 1, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta','081234567890','budi@gmail.com'),
('ANG002','Siti Rahayu','Jl. Sudirman 5, Kota Bandung, Jawa
Barat','081234567891','siti@gmail.com'),
('ANG003','Eko Prasetyo','Jl. Gatot Subroto 12, Surabaya, Jawa
Timur','081234567892','eko@gmail.com'),
('ANG004','Dewi Kusuma','Jl. Ahmad Yani 7, Yogyakarta, DI
Yogyakarta','081234567893','dewi@gmail.com'),
('ANG005','Fajar Nugroho','Jl. Diponegoro 3, Semarang, Jawa
Tengah','081234567894','fajar@gmail.com'),
('ANG006','Galih Wibowo','Jl. Pemuda 9, Malang, Jawa
Timur','081234567895','galih@gmail.com'),
('ANG007','Hana Permata','Jl. Sudirman 14, Bekasi, Jawa
Barat','081234567896','hana@gmail.com'),
('ANG008','Irwan Halim','Jl. Kenari 6, Depok, Jawa
Barat','081234567897','irwan@gmail.com'),
('ANG009','Julia Hartini','Jl. Mawar 2, Tangerang,
Banten','081234567898','julia@gmail.com'),
('ANG010','Krisna Aditya','Jl. Melati 8, Bogor, Jawa
Barat','081234567899','krisna@gmail.com'),
('ANG011','Laras Indah','Jl. Pala 4, Surakarta, Jawa
Tengah','081234567800','laras@gmail.com'),
('ANG012','Malik Fauzan','Jl. Dahlia 11, Medan, Sumatera
```

```

Utara','081234567801','malik@gmail.com'),
('ANG013','Nadia Sari','Jl. Cempaka 3, Palembang, Sumatera
Selatan','081234567802','nadia@gmail.com'),
('ANG014','Oscar Pratama','Jl. Anggrek 7, Makassar, Sulawesi
Selatan','081234567803','oscar@gmail.com'),
('ANG015','Putri Anjani','Jl. Tulip 2, Banjarmasin, Kalimantan
Selatan','081234567804','putri@gmail.com'),
('ANG016','Raka Surya','Jl. Kemuning 5, Balikpapan, Kalimantan
Timur','081234567805','raka@gmail.com'),
('ANG017','Sari Utami','Jl. Flamboyan 1, Samarinda, Kalimantan
Timur','081234567806','sari@gmail.com'),
('ANG018','Taufik Hidayat','Jl. Nusa Indah 8, Pontianak, Kalimantan
Barat','081234567807','taufik@gmail.com');

```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Anggota. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu anggota perpustakaan yang terdaftar, mencakup informasi identitas berupa id anggota, nama lengkap, alamat, nomor handphone, dan email. Pada implementasi ini, tabel Anggota berhasil diisi sebanyak 18 baris data.

2. Implementasi Insert Entitas Petugas

```

-- PETUGAS
INSERT INTO Petugas
(id_petugas,nama_petugas,jabatan_petugas)
VALUES
('PTG001','Dewi Lestari','Pustakawan'),
('PTG002','Rudi Hartono','Admin'),
('PTG003','Sari Puspita','Pustakawan');

```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Petugas. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu petugas yang bertugas dalam

operasional perpustakaan, mencakup id petugas, nama petugas, serta jabatan yang dipegang. Pada implementasi ini, tabel Petugas berhasil diisi sebanyak 3 baris data.

3. Implementasi Insert Entitas Kategori

```
- KATEGORI
INSERT INTO Kategori(id_kategori,nama_kategori)
VALUES
('KT001','Fiksi'),
('KT002','Fiksi'),
('KT003','Non-Fiksi'),
('KT004','Non-Fiksi'),
('KT005','Non-Fiksi'),
('KT006','Fiksi'),
('KT007','Non-Fiksi'),
('KT008','Fiksi'),
('KT009','Non-Fiksi'),
('KT010','Non-Fiksi');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Kategori. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu jenis kategori buku yang tersedia di perpustakaan, mencakup id kategori dan nama kategori buku. Pada implementasi ini, tabel Kategori berhasil diisi sebanyak 10 baris data.

4. Implementasi Insert Entitas Penerbit

```
-- PENERBIT
INSERT INTO Penerbit
(id_penerbit,nama_penerbit,kota_penerbit)
VALUES
('PNB001','Bentang Pustaka','Yogyakarta'),
('PNB002','Hasta Mitra','Jakarta'),
('PNB003','Gramedia Pustaka','Jakarta'),
('PNB004','HarperCollins Indonesia','Jakarta'),
```



```
(PNB005','Plata Publishing','Scottsdale'),
(PNB006','Bloomsbury Publishing','London'),
(PNB007','Pastel Bookks','Bandung'),
(PNB008','Kompas Gramedia','Jakarta'),
(PNB009','Mizan Pustaka','Bandung'),
(PNB010','Crown Business','New York'),
(PNB011','Republika Penerbit','Jakarta'),
(PNB012','Sound Wisdom','Mechanicsburg'),
(PNB013','Random House','New York'),
(PNB014','Canogate Books','Edinburgh');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Penerbit. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu penerbit buku yang terdaftar dalam sistem perpustakaan, mencakup id penerbit, nama penerbit, serta kota asal penerbit. Pada implementasi ini, tabel Penerbit berhasil diisi sebanyak 14 baris data.

5. Implementasi Insert Entitas Penulis

```
-- PENULIS
INSERT INTO Penulis
(id_penulis,nama_penulis,kebangsaan_penulis)
VALUES
(PNL001','Andrea Hirata','Indonesia'),
(PNL002','Pramoedya Ananta Toer','Indonesia'),
(PNL003','James Clear','Amerika Serikat'),
(PNL004','Yuval Noah Harari','Israel'),
(PNL005','Paulo Coelho','Brasil'),
(PNL006','Ahmad Fuadi','Indonesia'),
(PNL007','Robert T. Kiyosaki','Amerika Serikat'),
(PNL008','J.K.Rowling','Inggris'),
(PNL009','Pidi Baiq','Indonesia'),
```

```
(PNL010','Dee Lestari','Indonesia'),
(PNL011','Henry Manampiring','Indonesia'),
(PNL012','Karen Armstrong','Inggris'),
(PNL013','Peter Thiel','Amerika Serikat'),
(PNL014','Tere Liye','Indonesia'),
(PNL015','Napoleon Hill','Amerika Serikat'),
(PNL016','Eka Kurniawan','Indonesia'),
(PNL017','Charles Duhigg','Amerika Serikat'),
(PNL018','Matt Haig','Inggris');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Penulis. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu penulis buku yang terdaftar dalam sistem perpustakaan, mencakup id penulis, nama lengkap penulis, serta kebangsaan penulis. Pada implementasi ini, tabel Penulis berhasil diisi sebanyak 18 baris data.

6. Implementasi Insert Entitas Rak

```
-- RAK
INSERT INTO Rak
(id_rak,lokasi_rak,kapasitas_rak)
VALUES
('RK001','Lantai 1 – Rak A1','50'),
('RK002','Lantai 1 – Rak B1','40'),
('RK003','Lantai 2 – Rak C2','45'),
('RK004','Lantai 2 – Rak D1','35'),
('RK005','Lantai 3 – Rak E1','30');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Rak. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu rak penyimpanan buku yang tersedia di perpustakaan, mencakup id rak, lokasi rak, serta kapasitas maksimal buku yang dapat ditampung. Pada implementasi ini, tabel Rak berhasil diisi sebanyak 5 baris data.

7. Implementasi Insert Entitas Buku

```
-- BUKU
INSERT INTO Buku
(id_buku, judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_penerbit, id_rak)
VALUES
('BK001', 'Laskar Pelangi', '978-979-461-514-6', 2005, 'PNB001',
'RK001'),
('BK002', 'Bumi Manusia', '978-979-428-069-8', 1980, 'PNB002',
'RK002'),
('BK003', 'Atomic Habits', '978-602-06-3548-7', 2018, 'PNB003',
'RK003'),
('BK004', 'Sapiens', '978-602-424-278-7', 2011, 'PNB003', 'RK003'),
('BK005', 'The Alchemist', '978-979-22-5879-7', 1988, 'PNB004',
'RK001'),
('BK006', 'Negeri 5 Menara', '978-979-22-5026-5', 2009, 'PNB003',
'RK001'),
('BK007', 'Rich Dad Poor Dad', '978-1-5247-6344-7', 1997, 'PNB005',
'RK004'),
('BK008', 'Harry Potter & Batu Bertuah', '978-979-22-3691-7', 1997,
'PNB006', 'RK001'),
('BK009', 'Dilan 1990', '978-602-8508-38-4', 2014, 'PNB007', 'RK002'),
('BK010', 'Perahu Kertas', '978-979-22-4931-3', 2009, 'PNB001',
'RK001'),
('BK011', 'Filosofi Teras', '978-979-709-976-1', 2018, 'PNB008',
'RK003'),
('BK012', 'Sejarah Tuhan', '978-979-799-522-9', 1993, 'PNB009',
'RK004'),
('BK013', 'Zero to One', '978-0-8041-3929-8', 2014, 'PNB010', 'RK004'),
('BK014', 'Pulang', '978-602-8581-94-4', 2015, 'PNB011', 'RK002'),
('BK015', 'Think and Grow Rich', '978-1-60459-273-7', 1937, 'PNB012',
```

```
'RK005'),
('BK016', 'Cantik Itu Luka', '978-979-22-6141-4', 2002, 'PNB003',
'RK001'),
('BK017', 'The Power of Habit', '978-0-8129-8160-3', 2012, 'PNB013',
'RK005'),
('BK018', 'The Midnight Library', '978-0-525-55947-4', 2020, 'PNB014',
'RK001');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Buku. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu judul buku yang tersedia dalam koleksi perpustakaan, mencakup id buku, nomor ISBN, judul buku, tahun terbit, serta referensi ke tabel Penerbit dan Rak melalui foreign key. Pada implementasi ini, tabel Buku berhasil diisi sebanyak 18 baris data.

8. Implementasi Insert Entitas Eksemplar Buku

```
-- EKSEMPLAR
INSERT INTO Eksemplar_Buku
(id_eksemplar, id_buku, kondisi_buku)
VALUES
('EKS001', 'BK001', 'Baik'),
('EKS002', 'BK002', 'Baik'),
('EKS003', 'BK003', 'Baik'),
('EKS004', 'BK004', 'Baik'),
('EKS005', 'BK005', 'Baik'),
('EKS006', 'BK001', 'Baik'),
('EKS007', 'BK006', 'Baik'),
('EKS008', 'BK007', 'Rusak'),
('EKS009', 'BK008', 'Baik'),
('EKS010', 'BK009', 'Baik'),
('EKS011', 'BK010', 'Baik'),
('EKS012', 'BK011', 'Baik'),
```

```

('EKS013', 'BK012', 'Baik'),
('EKS014', 'BK013', 'Baik'),
('EKS015', 'BK002', 'Baik'),
('EKS016', 'BK014', 'Baik'),
('EKS017', 'BK015', 'Baik'),
('EKS018', 'BK016', 'Baik'),
('EKS019', 'BK017', 'Baik'),
('EKS020', 'BK018', 'Hilang');

```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Eksemplar_Buku. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu salinan fisik buku yang dimiliki perpustakaan, mencakup id eksemplar, referensi id buku, serta kondisi fisik eksemplar tersebut. Pada implementasi ini, tabel Eksemplar_Buku berhasil diisi sebanyak 20 baris data.

9. Implementasi Insert Entitas Peminjaman

```

-- PEMINJAMAN
INSERT INTO Peminjaman
(id_peminjaman,tanggal_pinjam,tanggal_jatuh_tempo,tanggal_kembali_
rencana,status_peminjaman,id_anggota,id_petugas,id_eksemplar)
VALUES
('PJ001','2024-01-05','2024-01-19','2024-01-19','Tepat
Waktu','ANG001','PTG001','EKS001'),
('PJ002','2024-01-07','2024-01-21','2024-01-
21','Terlambat','ANG002','PTG001','EKS002'),
('PJ003','2024-01-10','2024-01-24','2024-01-24','Tepat
Waktu','ANG003','PTG002','EKS003'),
('PJ004','2024-01-12','2024-01-26','2024-01-
26','Terlambat','ANG004','PTG002','EKS004'),
('PJ005','2024-01-15','2024-01-29','2024-01-29','Tepat
Waktu','ANG005','PTG003','EKS005'),

```

('PJ006','2024-01-18','2024-02-01','2024-02-01','Terlambat','ANG006','PTG001','EKS006'),
('PJ007','2024-01-20','2024-02-03','2024-02-03','Tepat Waktu','ANG007','PTG002','EKS007'),
('PJ008','2024-01-22','2024-02-05','2024-02-05','Terlambat','ANG008','PTG003','EKS008'),
('PJ009','2024-01-25','2024-02-08','2024-02-08','Tepat Waktu','ANG009','PTG001','EKS009'),
('PJ010','2024-01-28','2024-02-11','2024-02-11','Terlambat','ANG010','PTG002','EKS010'),
('PJ011','2024-02-01','2024-02-15','2024-02-15','Tepat Waktu','ANG001','PTG003','EKS011'),
('PJ012','2024-02-03','2024-02-17','2024-02-17','Terlambat','ANG011','PTG001','EKS012'),
('PJ013','2024-02-05','2024-02-19','2024-02-19','Tepat Waktu','ANG012','PTG002','EKS013'),
('PJ014','2024-02-08','2024-02-22','2024-02-22','Terlambat','ANG013','PTG003','EKS014'),
('PJ015','2024-02-10','2024-02-24','2024-02-24','Tepat Waktu','ANG014','PTG001','EKS015'),
('PJ016','2024-02-12','2024-02-26','2024-02-26','Terlambat','ANG015','PTG002','EKS016'),
('PJ017','2024-02-15','2024-03-01','2024-03-01','Tepat Waktu','ANG002','PTG003','EKS017'),
('PJ018','2024-02-18','2024-03-04','2024-03-04','Terlambat','ANG016','PTG001','EKS018'),
('PJ019','2024-02-20','2024-03-06','2024-03-06','Tepat Waktu','ANG017','PTG002','EKS019'),
('PJ020','2024-02-22','2024-03-08','2024-03-08','Terlambat','ANG018','PTG003','EKS020');

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Peminjaman. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu transaksi peminjaman buku oleh anggota, mencakup id peminjaman, referensi id anggota, id petugas, id eksemplar buku, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal rencana kembali, serta status peminjaman. Pada implementasi ini, tabel Peminjaman berhasil diisi sebanyak 20 baris data.

10. Implementasi Insert Entitas Pengembalian

```
-- PENGEMBALIAN
INSERT INTO Pengembalian
(id_pengembalian,id_peminjaman,tanggal_kembali_aktual)
VALUES
('PKB001','PJ001','2024-01-18 00:00:00'),
('PKB002','PJ002','2024-01-25 00:00:00'),
('PKB003','PJ003','2024-01-24 00:00:00'),
('PKB004','PJ004','2024-02-01 00:00:00'),
('PKB005','PJ005','2024-01-29 00:00:00'),
('PKB006','PJ006','2024-02-05 00:00:00'),
('PKB007','PJ007','2024-02-03 00:00:00'),
('PKB008','PJ008','2024-02-10 00:00:00'),
('PKB009','PJ009','2024-02-08 00:00:00'),
('PKB010','PJ010','2024-02-18 00:00:00'),
('PKB011','PJ011','2024-02-14 00:00:00'),
('PKB012','PJ012','2024-02-20 00:00:00'),
('PKB013','PJ013','2024-02-19 00:00:00'),
('PKB014','PJ014','2024-02-28 00:00:00'),
('PKB015','PJ015','2024-02-24 00:00:00'),
('PKB016','PJ016','2024-03-02 00:00:00'),
('PKB017','PJ017','2024-03-01 00:00:00'),
('PKB018','PJ018','2024-03-09 00:00:00'),
('PKB019','PJ019','2024-03-06 00:00:00'),
```

```
('PKB020', 'PJ020', '2024-03-15 00:00:00');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Pengembalian. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu transaksi pengembalian buku oleh anggota, mencakup id pengembalian, referensi id peminjaman yang bersangkutan, serta tanggal aktual buku dikembalikan. Pada implementasi ini, tabel Pengembalian berhasil diisi sebanyak 20 baris data.

11. Implementasi Insert Entitas Denda

```
-- DENDA
INSERT INTO Denda
(id_denda,id_pengembalian,jenis_denda,total_denda_rp)
VALUES
('DN001','PKB001','Tidak Ada',0),
('DN002','PKB002','Keterlambatan',15000),
('DN003','PKB003','Tidak Ada',0),
('DN004','PKB004','Keterlambatan',25000),
('DN005','PKB005','Tidak Ada',0),
('DN006','PKB006','Keterlambatan',10000),
('DN007','PKB007','Tidak Ada',0),
('DN008','PKB008','Keterlambatan',20000),
('DN009','PKB009','Tidak Ada',0),
('DN010','PKB010','Keterlambatan',35000),
('DN011','PKB011','Tidak Ada',0),
('DN012','PKB012','Keterlambatan',15000),
('DN013','PKB013','Tidak Ada',0),
('DN014','PKB014','Keterlambatan',30000),
('DN015','PKB015','Tidak Ada',0),
('DN016','PKB016','Keterlambatan',20000),
('DN017','PKB017','Tidak Ada',0),
```



```
('DN018','PKB018','Keterlambatan',25000),  
('DN019','PKB019','Tidak Ada',0),  
('DN020','PKB020','Keterlambatan',35000);
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Denda. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu catatan denda yang timbul dari transaksi pengembalian, mencakup id denda, referensi id pengembalian, jenis denda yang dikenakan, serta total nominal denda dalam rupiah. Pada implementasi ini, tabel Denda berhasil diisi sebanyak 20 baris data.

12. Implementasi Insert Entitas Pembayaran Denda

```
-- PEMBAYARAN DENDA  
INSERT INTO Pembayaran_Denda  
(id_bayar_denda,id_denda,tgl_bayar)  
VALUES  
('BP001','DN001','2024-01-18'),  
('BP002','DN002','2024-01-26'),  
('BP003','DN003','2024-01-24'),  
('BP004','DN004','2024-02-02'),  
('BP005','DN005','2024-01-29'),  
('BP006','DN006','2024-02-06'),  
('BP007','DN007','2024-02-03'),  
('BP008','DN008','2024-02-11'),  
('BP009','DN009','2024-02-08'),  
('BP010','DN010','2024-02-19'),  
('BP011','DN011','2024-02-14'),  
('BP012','DN012','2024-02-21'),  
('BP013','DN013','2024-02-19'),  
('BP014','DN014','2024-03-01'),  
('BP015','DN015','2024-02-24'),
```

```
('BP016','DN016','2024-03-03'),  
( 'BP017','DN017','2024-03-01'),  
( 'BP018','DN018','2024-03-10'),  
( 'BP019','DN019','2024-03-06'),  
( 'BP020','DN020','2024-03-16');
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Pembayaran_Denda. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu transaksi pembayaran denda yang dilakukan oleh anggota, mencakup id pembayaran denda, referensi id denda yang dibayarkan, serta tanggal pelaksanaan pembayaran. Pada implementasi ini, tabel Pembayaran_Denda berhasil diisi sebanyak 20 baris data.

13. Implementasi Insert Entitas Reservasi

```
-- RESERVASI  
INSERT INTO Reservasi  
(id_reservasi,id_anggota,id_buku,tgl_reservasi,status_reservasi,kode_reservasi)  
VALUES  
( 'RV001','ANG001','BK001','2024-01-03','Terpenuhi','Online'),  
( 'RV002','ANG002','BK002','2024-01-05','Dikonfirmasi','Online'),  
( 'RV003','ANG003','BK003','2024-01-07','Menunggu','Offline'),  
( 'RV004','ANG004','BK004','2024-01-10','Terpenuhi','Online'),  
( 'RV005','ANG005','BK005','2024-01-14','Dibatalkan','Offline'),  
( 'RV006','ANG006','BK001','2024-01-15','Dikonfirmasi','Online'),  
( 'RV007','ANG007','BK006','2024-01-18','Menunggu','Offline'),  
( 'RV008','ANG008','BK007','2024-01-19','Terpenuhi','Offline'),  
( 'RV009','ANG009','BK008','2024-01-20','Menunggu','Online'),  
( 'RV010','ANG010','BK009','2024-01-22','Dibatalkan','Online'),  
( 'RV011','ANG001','BK010','2024-01-24','Dikonfirmasi','Offline'),  
( 'RV012','ANG011','BK011','2024-01-27','Terpenuhi','Online'),
```

```
(('RV013','ANG012','BK012','2024-02-03','Dikonfirmasi','Online'),
('RV014','ANG013','BK013','2024-02-05','Menunggu','Offline'),
('RV015','ANG014','BK002','2024-02-08','Dibatalkan','Online'),
('RV016','ANG015','BK014','2024-02-11','Dikonfirmasi','Offline'),
('RV017','ANG002','BK015','2024-02-13','Menunggu','Online'),
('RV018','ANG016','BK016','2024-02-15','Terpenuhi','Online'),
('RV019','ANG017','BK017','2024-02-18','Dikonfirmasi','Offline'),
('RV020','ANG018','BK018','2024-02-20','Terpenuhi','Online'));
```

Sintaks di atas digunakan untuk mengisi data pada tabel Reservasi. Setiap baris data yang dimasukkan mewakili satu pengajuan reservasi buku oleh anggota perpustakaan, mencakup id reservasi, referensi id anggota, id buku yang dipesan, tanggal reservasi, status reservasi, serta kode saluran pengajuan reservasi. Pada implementasi ini, tabel Reservasi berhasil diisi sebanyak 20 baris data.

4.3 Hasil Implementasi DML (*Data Manipulation Language*)

Setelah seluruh proses pengisian data selesai dilakukan menggunakan perintah INSERT INTO, seluruh tabel dalam sistem basis data perpustakaan telah berhasil terisi dengan data yang representatif. Berikut adalah ringkasan jumlah baris data yang berhasil dimasukkan ke dalam masing-masing tabel :

Tabel 4. 1 Tabel Ringkasan Jumlah Baris Data

No.	Nama Tabel	Jumlah Baris
1.	Anggota	18
2.	Petugas	3
3.	Kategori	10
4..	Penerbit	14
5.	Penulis	18
6.	Rak	5
7.	Buku	18

8.	Eksemplar_Buku	20
9.	Peminjaman	20
10.	Pengembalian	20
11.	Denda	20
12.	Pembayaran_Denda	20
13.	Reservasi	20
	Total	206

Dari 13 tabel yang ada, total 206 baris data berhasil dimasukkan ke dalam sistem. Tabel transaksi seperti Peminjaman, Pengembalian, Eksemplar_Buku, Denda, Pembayaran_Denda, dan Reservasi masing-masing diisi 20 baris. Tabel referensi mengikuti kebutuhan datanya masing-masing: Anggota dan Penulis 18 baris, Penerbit 14 baris, Kategori 10 baris, Rak 5 baris, dan Petugas 3 baris. Dengan data ini, sistem basis data perpustakaan sudah siap untuk diuji pada tahap berikutnya.

BAB V

PENGUJIAN QUERY

5.1 Pendahuluan Pengujian

Pengujian query merupakan salah satu tahap penting dalam pengembangan sistem basis data. Pada bab ini dilakukan serangkaian pengujian terhadap seluruh komponen SQL yang telah dibuat untuk sistem manajemen perpustakaan, meliputi DDL (*Data Definition Language*), DML (*Data Manipulation Language*), query SELECT, view, stored procedure, trigger, dan function.

Basis data yang digunakan bernama perpustakaan dengan total 13 tabel utama, yaitu: Anggota, Petugas, Kategori, Penerbit, Penulis, Rak, Buku, Eksemplar_Buku, Peminjaman, Pengembalian, Denda, Pembayaran_Denda, dan Reservasi. Setiap pengujian disajikan dalam format input berupa perintah SQL dan output berupa tabel hasil eksekusi.

5.2 Pengujian DDL (*Data Definition Language*)

DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Pada sistem perpustakaan ini, DDL mencakup pembuatan database dan seluruh tabel beserta relasi antar tabel melalui foreign key.

5.2.1 Pembuatan Database dan Tabel

Input:

```
DROP DATABASE perpustakaan;
CREATE DATABASE perpustakaan;
USE perpustakaan;
CREATE TABLE Anggota (
  id_anggota VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
  alamat TEXT NOT NULL,
  no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE
);
CREATE TABLE Petugas (
  id_petugas VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

jabatan_petugas ENUM('Admin','Pustakawan') NOT NULL
);
CREATE TABLE Kategori (
id_kategori VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Penerbit (
id_penerbit VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nama_penerbit VARCHAR(100) NOT NULL,
kota_penerbit VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Penulis (
id_penulis VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nama_penulis VARCHAR(100) NOT NULL,
kebangsaan_penulis VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Rak (
id_rak VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
lokasi_rak VARCHAR(20) NOT NULL,
kapasitas_rak VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE Buku (
id_buku VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
isbn VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
judul_buku VARCHAR(150) NOT NULL,
tahun_terbit YEAR NOT NULL,
id_penerbit VARCHAR(10) NOT NULL,
id_rak VARCHAR(10) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_penerbit)
REFERENCES Penerbit(id_penerbit),

FOREIGN KEY (id_rak)
REFERENCES Rak(id_rak)

);
CREATE TABLE Eksemplar_Buku (

```

```

id_eksemplar VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
id_buku VARCHAR(10) NOT NULL,
kondisi_buku ENUM('Baik','Rusak','Hilang') NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_buku)
REFERENCES Buku(id_buku)

);

CREATE TABLE Peminjaman (
    id_peminjaman VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_anggota VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_petugas VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_eksemplar VARCHAR(10) NOT NULL,
    tanggal_pinjam DATE NOT NULL,
    tanggal_jatuh_tempo DATE NOT NULL,
    tanggal_kembali_rencana DATE NOT NULL,
    status_peminjaman ENUM(
        'Tepat Waktu',
        'Terlambat'
    ) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_anggota)
    REFERENCES Anggota(id_anggota),

    FOREIGN KEY (id_petugas)
    REFERENCES Petugas(id_petugas),

    FOREIGN KEY (id_eksemplar)
    REFERENCES Eksemplar_Buku(id_eksemplar)
);

CREATE TABLE Pengembalian (
    id_pengembalian VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_peminjaman VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    tanggal_kembali_aktual DATE NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_peminjaman)
    REFERENCES Peminjaman(id_peminjaman)

```

```

);
CREATE TABLE Denda (
id_denda VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
id_pengembalian VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
jenis_denda ENUM(
'Keterlambatan',
'Tidak Ada'
) NOT NULL,
total_denda_rp DECIMAL(10,2) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_pengembalian)
REFERENCES Pengembalian(id_pengembalian)

);
CREATE TABLE Pembayaran_Denda (
id_bayar_denda VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
id_denda VARCHAR(10) NOT NULL,
tgl_bayar DATE NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_denda)
REFERENCES Denda(id_denda)

);
CREATE TABLE Reservasi (
id_reservasi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
id_anggota VARCHAR(10) NOT NULL,
id_buku VARCHAR(10) NOT NULL,
tgl_reservasi DATE NOT NULL,
status_reservasi ENUM(
'Menunggu',
'Terpenuhi',
'Dikonfirmasi',
'Dibatalkan'
) NOT NULL,
kode_reservasi ENUM(
'online',
'offline'
) NOT NULL,

```



```

FOREIGN KEY (id_anggota)
REFERENCES Anggota(id_anggota),

FOREIGN KEY (id_buku)
REFERENCES Buku(id_buku)
);

```

Ringkasan Struktur Tabel yang Dibuat :

Tabel 5.1 Ringkasan Struktur Tabel

Tabel	Kolom (Primary Key)	Foreign Key	Status
Anggota	id_anggota	-	Berhasil dibuat
Petugas	id_petugas	-	Berhasil dibuat
Kategori	id_kategori	-	Berhasil dibuat
Penerbit	id_penerbit	-	Berhasil dibuat
Penulis	id_penulis	-	Berhasil dibuat
Rak	id_rak	-	Berhasil dibuat
Buku	id_buku	id_penerbit, id_rak	Berhasil dibuat
Eksemplar_Buku	id_eksemplar	id_buku	Berhasil dibuat
Peminjaman	id_peminjaman	id_anggota, id_petugas, id_eksemplar	Berhasil dibuat
Pengembalian	id_pengembalian	id_peminjaman	Berhasil dibuat

Denda	id_denda	id_pengembalian	Berhasil dibuat
Pembayaran_Denda	id_bayar_denda	id_denda	Berhasil dibuat
Reservasi	id_reservasi	id_anggota, id_buku	Berhasil dibuat

5.3 Pengujian DML (*Data Manipulation Language*)

DML digunakan untuk mengisi, memperbarui, dan mengelola data di dalam tabel. Pengujian ini memverifikasi bahwa proses INSERT data ke seluruh tabel berjalan dengan benar sesuai constraint yang telah didefinisikan.

5.3.1 Pengisian Data (INSERT)

Input:

```
USE perpustakaan;

-- ANGGOTA
INSERT INTO Anggota
(id_anggota,nama_anggota,alamat,no_hp,email)
VALUES
('ANG001','Budi Santoso','Jl. Merdeka 1, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta','081234567890','budi@gmail.com'),
('ANG002','Siti Rahayu','Jl. Sudirman 5, Kota Bandung, Jawa
Barat','081234567891','siti@gmail.com'),
('ANG003','Eko Prasetyo','Jl. Gatot Subroto 12, Surabaya, Jawa
Timur','081234567892','eko@gmail.com'),
('ANG004','Dewi Kusuma','Jl. Ahmad Yani 7, Yogyakarta, DI
Yogyakarta','081234567893','dewi@gmail.com'),
('ANG005','Fajar Nugroho','Jl. Diponegoro 3, Semarang, Jawa
Tengah','081234567894','fajar@gmail.com'),
('ANG006','Galih Wibowo','Jl. Pemuda 9, Malang, Jawa
Timur','081234567895','galih@gmail.com'),
('ANG007','Hana Permata','Jl. Sudirman 14, Bekasi, Jawa
Barat','081234567896','hana@gmail.com'),
('ANG008','Irwan Halim','Jl. Kenari 6, Depok, Jawa Barat','081234567897','irwan@gmail.com'),
```

```

('ANG009','Julia Hartini','Jl. Mawar 2, Tangerang, Banten','081234567898','julia@gmail.com'),
('ANG010','Krisna Aditya','Jl. Melati 8, Bogor, Jawa Barat','081234567899','krisna@gmail.com'),
('ANG011','Laras Indah','Jl. Pala 4, Surakarta, Jawa Tengah','081234567800','laras@gmail.com'),
('ANG012','Malik Fauzan','Jl. Dahlia 11, Medan, Sumatera
Utara','081234567801','malik@gmail.com'),
('ANG013','Nadia Sari','Jl. Cempaka 3, Palembang, Sumatera
Selatan','081234567802','nadia@gmail.com'),
('ANG014','Oscar Pratama','Jl. Anggrek 7, Makassar, Sulawesi
Selatan','081234567803','oscar@gmail.com'),
('ANG015','Putri Anjani','Jl. Tulip 2, Banjarmasin, Kalimantan
Selatan','081234567804','putri@gmail.com'),
('ANG016','Raka Surya','Jl. Kemuning 5, Balikpapan, Kalimantan
Timur','081234567805','raka@gmail.com'),
('ANG017','Sari Utami','Jl. Flamboyan 1, Samarinda, Kalimantan
Timur','081234567806','sari@gmail.com'),
('ANG018','Taufik Hidayat','Jl. Nusa Indah 8, Pontianak, Kalimantan
Barat','081234567807','taufik@gmail.com');

```

```
-- PETUGAS
```

```
INSERT INTO Petugas
```

```
(id_petugas,nama_petugas,jabatan_petugas)
```

```
VALUES
```

```
('PTG001','Dewi Lestari','Pustakawan'),
```

```
('PTG002','Rudi Hartono','Admin'),
```

```
('PTG003','Sari Puspita','Pustakawan');
```

```
-- KATEGORI
```

```
INSERT INTO Kategori(id_kategori,nama_kategori)
```

```
VALUES
```

```
('KT001','Fiksi'),
```

```
('KT002','Fiksi'),
```

```
('KT003','Non-Fiksi'),
```

```
('KT004','Non-Fiksi'),
```

```
('KT005','Non-Fiksi'),
```

```
('KT006','Fiksi'),
```

```
('KT007','Non-Fiksi'),
```

```
('KT008','Fiksi'),
```

```

('KT009','Non-Fiksi'),
('KT010','Non-Fiksi');

-- PENERBIT
INSERT INTO Penerbit
(id_penerbit,nama_penerbit,kota_penerbit)
VALUES
('PNB001','Bentang Pustaka','Yogyakarta'),
('PNB002','Hasta Mitra','Jakarta'),
('PNB003','Gramedia Pustaka','Jakarta'),
('PNB004','HarperCollins Indonesia','Jakarta'),
('PNB005','Plata Publishing','Scottsdale'),
('PNB006','Bloomsbury Publishing','London'),
('PNB007','Pastel Bookks','Bandung'),
('PNB008','Kompas Gramedia','Jakarta'),
('PNB009','Mizan Pustaka','Bandung'),
('PNB010','Crown Business','New York'),
('PNB011','Republika Penerbit','Jakarta'),
('PNB012','Sound Wisdom','Mechanicsburg'),
('PNB013','Random House','New York'),
('PNB014','Canogate Books','Edinburgh');

-- PENULIS
INSERT INTO Penulis
(id_penulis,nama_penulis,kebangsaan_penulis)
VALUES
('PNL001','Andrea Hirata','Indonesia'),
('PNL002','Pramoedya Ananta Toer','Indonesia'),
('PNL003','James Clear','Amerika Serikat'),
('PNL004','Yuval Noah Harari','Israel'),
('PNL005','Paulo Coelho','Brasil'),
('PNL006','Ahmad Fuadi','Indonesia'),
('PNL007','Robert T. Kiyosaki','Amerika Serikat'),
('PNL008','J.K.Rowling','Inggris'),
('PNL009','Pidi Baiq','Indonesia'),
('PNL010','Dee Lestari','Indonesia'),
('PNL011','Henry Manampiring','Indonesia'),

```

```
(PNL012','Karen Armstrong','Inggris'),
(PNL013','Peter Thiel','Amerika Serikat'),
(PNL014','Tere Liye','Indonesia'),
(PNL015','Napoleon Hill','Amerika Serikat'),
(PNL016','Eka Kurniawan','Indonesia'),
(PNL017','Charles Duhigg','Amerika Serikat'),
(PNL018','Matt Haig','Inggris');
```

```
-- RAK
```

```
INSERT INTO Rak
```

```
(id_rak,lokasi_rak,kapasitas_rak)
```

```
VALUES
```

```
('RK001','Lantai 1 – Rak A1','50'),
('RK002','Lantai 1 – Rak B1','40'),
('RK003','Lantai 2 – Rak C2','45'),
('RK004','Lantai 2 – Rak D1','35'),
('RK005','Lantai 3 – Rak E1','30');
```

```
-- BUKU
```

```
INSERT INTO Buku
```

```
(id_buku, judul_buku, isbn, tahun_terbit, id_penerbit, id_rak)
```

```
VALUES
```

```
('BK001', 'Laskar Pelangi', '978-979-461-514-6', 2005, 'PNB001', 'RK001'),
('BK002', 'Bumi Manusia', '978-979-428-069-8', 1980, 'PNB002', 'RK002'),
('BK003', 'Atomic Habits', '978-602-06-3548-7', 2018, 'PNB003', 'RK003'),
('BK004', 'Sapiens', '978-602-424-278-7', 2011, 'PNB003', 'RK003'),
('BK005', 'The Alchemist', '978-979-22-5879-7', 1988, 'PNB004', 'RK001'),
('BK006', 'Negeri 5 Menara', '978-979-22-5026-5', 2009, 'PNB003', 'RK001'),
('BK007', 'Rich Dad Poor Dad', '978-1-5247-6344-7', 1997, 'PNB005', 'RK004'),
('BK008', 'Harry Potter & Batu Bertuah', '978-979-22-3691-7', 1997, 'PNB006', 'RK001'),
('BK009', 'Dilan 1990', '978-602-8508-38-4', 2014, 'PNB007', 'RK002'),
('BK010', 'Perahu Kertas', '978-979-22-4931-3', 2009, 'PNB001', 'RK001'),
('BK011', 'Filosofi Teras', '978-979-709-976-1', 2018, 'PNB008', 'RK003'),
('BK012', 'Sejarah Tuhan', '978-979-799-522-9', 1993, 'PNB009', 'RK004'),
('BK013', 'Zero to One', '978-0-8041-3929-8', 2014, 'PNB010', 'RK004'),
('BK014', 'Pulang', '978-602-8581-94-4', 2015, 'PNB011', 'RK002'),
('BK015', 'Think and Grow Rich', '978-1-60459-273-7', 1937, 'PNB012', 'RK005'),
```

```

('BK016', 'Cantik Itu Luka', '978-979-22-6141-4', 2002, 'PNB003', 'RK001'),
('BK017', 'The Power of Habit', '978-0-8129-8160-3', 2012, 'PNB013', 'RK005'),
('BK018', 'The Midnight Library', '978-0-525-55947-4', 2020, 'PNB014', 'RK001');

```

```
-- EKSEMPLAR
```

```
INSERT INTO Eksemplar_Buku
```

```
(id_eksemplar, id_buku, kondisi_buku)
```

```
VALUES
```

```

('EKS001', 'BK001', 'Baik'),
('EKS002', 'BK002', 'Baik'),
('EKS003', 'BK003', 'Baik'),
('EKS004', 'BK004', 'Baik'),
('EKS005', 'BK005', 'Baik'),
('EKS006', 'BK001', 'Baik'),
('EKS007', 'BK006', 'Baik'),
('EKS008', 'BK007', 'Rusak'),
('EKS009', 'BK008', 'Baik'),
('EKS010', 'BK009', 'Baik'),
('EKS011', 'BK010', 'Baik'),
('EKS012', 'BK011', 'Baik'),
('EKS013', 'BK012', 'Baik'),
('EKS014', 'BK013', 'Baik'),
('EKS015', 'BK002', 'Baik'),
('EKS016', 'BK014', 'Baik'),
('EKS017', 'BK015', 'Baik'),
('EKS018', 'BK016', 'Baik'),
('EKS019', 'BK017', 'Baik'),
('EKS020', 'BK018', 'Hilang');

```

```
-- PEMINJAMAN
```

```
INSERT INTO Peminjaman
```

```
(id_peminjaman, tanggal_pinjam, tanggal_jatuh_tempo, tanggal_kembali_rencana, status_peminjaman, id_anggota, id_petugas, id_eksemplar)
```

```
VALUES
```

```

('PJ001', '2024-01-05', '2024-01-19', '2024-01-19', 'Tepat Waktu', 'ANG001', 'PTG001', 'EKS001'),
('PJ002', '2024-01-07', '2024-01-21', '2024-01-21', 'Terlambat', 'ANG002', 'PTG001', 'EKS002'),
('PJ003', '2024-01-10', '2024-01-24', '2024-01-24', 'Tepat Waktu', 'ANG003', 'PTG002', 'EKS003'),

```

```
(PJ004','2024-01-12','2024-01-26','2024-01-26','Terlambat','ANG004','PTG002','EKS004'),
(PJ005','2024-01-15','2024-01-29','2024-01-29','Tepat Waktu','ANG005','PTG003','EKS005'),
(PJ006','2024-01-18','2024-02-01','2024-02-01','Terlambat','ANG006','PTG001','EKS006'),
(PJ007','2024-01-20','2024-02-03','2024-02-03','Tepat Waktu','ANG007','PTG002','EKS007'),
(PJ008','2024-01-22','2024-02-05','2024-02-05','Terlambat','ANG008','PTG003','EKS008'),
(PJ009','2024-01-25','2024-02-08','2024-02-08','Tepat Waktu','ANG009','PTG001','EKS009'),
(PJ010','2024-01-28','2024-02-11','2024-02-11','Terlambat','ANG010','PTG002','EKS010'),
(PJ011','2024-02-01','2024-02-15','2024-02-15','Tepat Waktu','ANG001','PTG003','EKS011'),
(PJ012','2024-02-03','2024-02-17','2024-02-17','Terlambat','ANG011','PTG001','EKS012'),
(PJ013','2024-02-05','2024-02-19','2024-02-19','Tepat Waktu','ANG012','PTG002','EKS013'),
(PJ014','2024-02-08','2024-02-22','2024-02-22','Terlambat','ANG013','PTG003','EKS014'),
(PJ015','2024-02-10','2024-02-24','2024-02-24','Tepat Waktu','ANG014','PTG001','EKS015'),
(PJ016','2024-02-12','2024-02-26','2024-02-26','Terlambat','ANG015','PTG002','EKS016'),
(PJ017','2024-02-15','2024-03-01','2024-03-01','Tepat Waktu','ANG002','PTG003','EKS017'),
(PJ018','2024-02-18','2024-03-04','2024-03-04','Terlambat','ANG016','PTG001','EKS018'),
(PJ019','2024-02-20','2024-03-06','2024-03-06','Tepat Waktu','ANG017','PTG002','EKS019'),
(PJ020','2024-02-22','2024-03-08','2024-03-08','Terlambat','ANG018','PTG003','EKS020');
```

-- PENGEMBALIAN

INSERT INTO Pengembalian

(id_pengembalian,id_peminjaman,tanggal_kembali_aktual)

VALUES

```
(PKB001', 'PJ001', '2024-01-18 00:00:00'),
(PKB002', 'PJ002', '2024-01-25 00:00:00'),
(PKB003', 'PJ003', '2024-01-24 00:00:00'),
(PKB004', 'PJ004', '2024-02-01 00:00:00'),
(PKB005', 'PJ005', '2024-01-29 00:00:00'),
(PKB006', 'PJ006', '2024-02-05 00:00:00'),
(PKB007', 'PJ007', '2024-02-03 00:00:00'),
(PKB008', 'PJ008', '2024-02-10 00:00:00'),
(PKB009', 'PJ009', '2024-02-08 00:00:00'),
(PKB010', 'PJ010', '2024-02-18 00:00:00'),
(PKB011', 'PJ011', '2024-02-14 00:00:00'),
(PKB012', 'PJ012', '2024-02-20 00:00:00'),
(PKB013', 'PJ013', '2024-02-19 00:00:00'),
(PKB014', 'PJ014', '2024-02-28 00:00:00'),
(PKB015', 'PJ015', '2024-02-24 00:00:00'),
```

```

('PKB016', 'PJ016', '2024-03-02 00:00:00'),
('PKB017', 'PJ017', '2024-03-01 00:00:00'),
('PKB018', 'PJ018', '2024-03-09 00:00:00'),
('PKB019', 'PJ019', '2024-03-06 00:00:00'),
('PKB020', 'PJ020', '2024-03-15 00:00:00');

```

```
-- DENDA
```

```
INSERT INTO Denda
```

```
(id_denda,id_pengembalian,jenis_denda,total_denda_rp)
```

```
VALUES
```

```

('DN001','PKB001','Tidak Ada',0),
('DN002','PKB002','Keterlambatan',15000),
('DN003','PKB003','Tidak Ada',0),
('DN004','PKB004','Keterlambatan',25000),
('DN005','PKB005','Tidak Ada',0),
('DN006','PKB006','Keterlambatan',10000),
('DN007','PKB007','Tidak Ada',0),
('DN008','PKB008','Keterlambatan',20000),
('DN009','PKB009','Tidak Ada',0),
('DN010','PKB010','Keterlambatan',35000),
('DN011','PKB011','Tidak Ada',0),
('DN012','PKB012','Keterlambatan',15000),
('DN013','PKB013','Tidak Ada',0),
('DN014','PKB014','Keterlambatan',30000),
('DN015','PKB015','Tidak Ada',0),
('DN016','PKB016','Keterlambatan',20000),
('DN017','PKB017','Tidak Ada',0),
('DN018','PKB018','Keterlambatan',25000),
('DN019','PKB019','Tidak Ada',0),
('DN020','PKB020','Keterlambatan',35000);

```

```
-- PEMBAYARAN DENDA
```

```
INSERT INTO Pembayaran_Denda
```

```
(id_bayar_denda,id_denda,tgl_bayar)
```

```
VALUES
```

```

('BP001','DN001','2024-01-18'),
('BP002','DN002','2024-01-26'),

```



```

('BP003','DN003','2024-01-24'),
('BP004','DN004','2024-02-02'),
('BP005','DN005','2024-01-29'),
('BP006','DN006','2024-02-06'),
('BP007','DN007','2024-02-03'),
('BP008','DN008','2024-02-11'),
('BP009','DN009','2024-02-08'),
('BP010','DN010','2024-02-19'),
('BP011','DN011','2024-02-14'),
('BP012','DN012','2024-02-21'),
('BP013','DN013','2024-02-19'),
('BP014','DN014','2024-03-01'),
('BP015','DN015','2024-02-24'),
('BP016','DN016','2024-03-03'),
('BP017','DN017','2024-03-01'),
('BP018','DN018','2024-03-10'),
('BP019','DN019','2024-03-06'),
('BP020','DN020','2024-03-16');

```

-- RESERVASI

INSERT INTO Reservasi

(id_reservasi,id_anggota,id_buku,tgl_reservasi,status_reservasi,kode_reservasi)

VALUES

```

('RV001','ANG001','BK001','2024-01-03','Terpenuhi','Online'),
('RV002','ANG002','BK002','2024-01-05','Dikonfirmasi','Online'),
('RV003','ANG003','BK003','2024-01-07','Menunggu','Offline'),
('RV004','ANG004','BK004','2024-01-10','Terpenuhi','Online'),
('RV005','ANG005','BK005','2024-01-14','Dibatalkan','Offline'),
('RV006','ANG006','BK001','2024-01-15','Dikonfirmasi','Online'),
('RV007','ANG007','BK006','2024-01-18','Menunggu','Offline'),
('RV008','ANG008','BK007','2024-01-19','Terpenuhi','Offline'),
('RV009','ANG009','BK008','2024-01-20','Menunggu','Online'),
('RV010','ANG010','BK009','2024-01-22','Dibatalkan','Online'),
('RV011','ANG001','BK010','2024-01-24','Dikonfirmasi','Offline'),
('RV012','ANG011','BK011','2024-01-27','Terpenuhi','Online'),
('RV013','ANG012','BK012','2024-02-03','Dikonfirmasi','Online'),
('RV014','ANG013','BK013','2024-02-05','Menunggu','Offline'),

```

```
(RV015','ANG014','BK002','2024-02-08','Dibatalkan','Online'),
(RV016','ANG015','BK014','2024-02-11','Dikonfirmasi','Offline'),
(RV017','ANG002','BK015','2024-02-13','Menunggu','Online'),
(RV018','ANG016','BK016','2024-02-15','Terpenuhi','Online'),
(RV019','ANG017','BK017','2024-02-18','Dikonfirmasi','Offline'),
(RV020','ANG018','BK018','2024-02-20','Terpenuhi','Online');
```

Ringkasan Pengisian Data :

Tabel 5.2 Ringkasan Pengisian Data

Tabel	Jumlah Baris Disisipkan	Status
Anggota	18 baris	Query OK, 18 rows affected
Petugas	3 baris	Query OK, 3 rows affected
Kategori	10 baris	Query OK, 10 rows affected
Penerbit	14 baris	Query OK, 14 rows affected
Penulis	18 baris	Query OK, 18 rows affected
Rak	5 baris	Query OK, 5 rows affected
Buku	18 baris	Query OK, 18 rows affected
Eksemplar_Buku	20 baris	Query OK, 20 rows affected
Peminjaman	20 baris	Query OK, 20 rows affected
Pengembalian	20 baris	Query OK, 20 rows affected
Denda	20 baris	Query OK, 20 rows affected
Pembayaran_Denda	20 baris	Query OK, 20 rows affected
Reservasi	20 baris	Query OK, 20 rows affected

5.4 Pengujian Query SELECT

Pengujian query SELECT dilakukan untuk memverifikasi kemampuan sistem dalam mengambil dan memfilter data sesuai kebutuhan. Terdapat 10 query yang diuji, mencakup SELECT sederhana, JOIN, subquery, CTE, dan GROUP BY.

5.4.1 Query 1 – Menampilkan Seluruh Data Anggota

Input:

```
-- Q1
```

```
SELECT * FROM Anggota;
```

Output (5 baris pertama dari 18 baris total) :

Tabel 5.3 Output Dari Entitas Anggota

id_anggota	nama_anggota	alamat	no_hp	email
ANG001	Budi Santoso	Jl. Merdeka 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	081234567890	budi@gmail.com
ANG002	Siti Rahayu	Jl. Sudirman 5, Kota Bandung, Jawa Barat	081234567891	siti@gmail.com
ANG003	Eko Prasetyo	Jl. Gatot Subroto 12, Surabaya, Jawa Timur	081234567892	eko@gmail.com
ANG004	Dewi Kusuma	Jl. Ahmad Yani 7, Yogyakarta	081234567893	dewi@gmail.com
ANG005	Fajar Nugroho	Jl. Diponegoro 3, Semarang, Jawa Tengah	081234567894	fajar@gmail.com
...	...	...	...	... (hingga ANG018)

5.4.2 Query 2 – Buku dengan Tahun Terbit di Atas 2000

Input:

```
-- Q2
```

```
SELECT * FROM Buku
```

```
WHERE tahun_terbit > 2000;
```

Output (5 baris pertama dari 12 baris total):

Tabel 5.4 Output Dari Entitas Buku

id_buku	isbn	judul_buku	tahun_terbit	id_penerbit	id_rak
BK001	978-979-461-514-6	Laskar Pelangi	2005	PNB001	RK001
BK003	978-602-06-3548-7	Atomic Habits	2018	PNB003	RK003

BK004	978-602-424-278-7	Sapiens	2011	PNB003	RK003
BK006	978-979-22-5026-5	Negeri 5 Menara	2009	PNB003	RK001
BK009	978-602-8508-38-4	Dilan 1990	2014	PNB007	RK002
...	...	...	...	...	...

5.4.3 Query 3 – Eksemplar Buku dengan Kondisi Baik

Input:

```
-- Q3
SELECT * FROM Eksemplar_Buku
WHERE kondisi_buku='Baik';
```

Output (5 baris pertama dari 18 baris total):

Tabel 5.5 Output Dari Entitas Anggota

id_eksemplar	id_buku	kondisi_buku
EKS001	BK001	Baik
EKS002	BK002	Baik
EKS003	BK003	Baik
EKS004	BK004	Baik
EKS005	BK005	Baik
...	...	... (hingga EKS019, skip EKS008 & EKS020)

5.4.4 Query 4 – Data Peminjaman dengan Nama Anggota dan Petugas

Input:

```
-- Q4
SELECT a.nama_anggota,p.tanggal_pinjam,pt.nama_petugas
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a ON p.id_anggota=a.id_anggota
JOIN Petugas pt ON p.id_petugas=pt.id_petugas;
```

Output (5 baris pertama dari 20 baris total):

Tabel 5.6 Output Dari Entitas Anggota

nama_anggota	tanggal_pinjam	nama_petugas
--------------	----------------	--------------

Budi Santoso	2024-01-05	Dewi Lestari
Siti Rahayu	2024-01-07	Dewi Lestari
Eko Prasetyo	2024-01-10	Rudi Hartono
Dewi Kusuma	2024-01-12	Rudi Hartono
Fajar Nugroho	2024-01-15	Sari Puspita
...	...	...

5.4.5 Query 5 – Nama Anggota dan Judul Buku yang Dipinjam

Input:

```
-- Q5
SELECT a.nama_anggota,
       b.judul_buku
FROM Anggota a
JOIN Peminjaman p
ON a.id_anggota = p.id_anggota
JOIN Eksemplar_Buku eb
ON p.id_eksemplar = eb.id_eksemplar
JOIN Buku b
ON eb.id_buku = b.id_buku;
```

Output (5 baris pertama dari 20 baris total):

Tabel 5.7 Output Dari Nama Anggota dan Judul Buku Yang Dipinjam

nama_anggota	judul_buku
Budi Santoso	Laskar Pelangi
Siti Rahayu	Bumi Manusia
Eko Prasetyo	Atomic Habits
Dewi Kusuma	Sapiens
Fajar Nugroho	The Alchemist
...	...

5.4.6 Query 6 – Judul Buku dan Nama Penerbit

Input:

```
-- Q6
```

```
SELECT b.judul_buku,pn.nama_penerbit
FROM Buku b
JOIN Penerbit pn ON b.id_penerbit=pn.id_penerbit;
```

Output (5 baris pertama dari 18 baris total):

Tabel 5. 8 Output Dari Entitas Judul Buku dan Nama Penerbit

judul_buku	nama_penerbit
Laskar Pelangi	Bentang Pustaka
Bumi Manusia	Hasta Mitra
Atomic Habits	Gramedia Pustaka
Sapiens	Gramedia Pustaka
The Alchemist	HarperCollins Indonesia
...	...

5.4.7 Query 7 – Data Reservasi Buku

Input:

```
-- Q7
SELECT b.judul_buku,
       a.nama_anggota,
       r.status_reservasi
FROM Reservasi r
JOIN Anggota a
ON r.id_anggota = a.id_anggota
JOIN Buku b
ON r.id_buku = b.id_buku;
```

Output (5 baris pertama dari 20 baris total):

Tabel 5.9 Output Dari Entitas Reservasi Buku

judul_buku	nama_anggota	status_reservasi
Laskar Pelangi	Budi Santoso	Terpenuhi
Bumi Manusia	Siti Rahayu	Dikonfirmasi
Atomic Habits	Eko Prasetyo	Menunggu

Sapiens	Dewi Kusuma	Terpenuhi
The Alchemist	Fajar Nugroho	Dibatalkan
...	...	...

5.4.8 Query 8 – Subquery: Anggota yang Pernah Meminjam

Input:

```
-- Q8 SUBQUERY
SELECT nama_anggota
FROM Anggota
WHERE id_anggota IN
(
  SELECT id_anggota
  FROM Peminjaman
);
```

Output (5 baris pertama dari 18 baris total):

Tabel 5.10 Output Dari Anggota yang Pernah Meminjam

nama_anggota
Budi Santoso
Siti Rahayu
Eko Prasetyo
Dewi Kusuma
Fajar Nugroho
... (hingga Taufik Hidayat)

5.4.9 Query 9 – CTE: Jumlah Peminjaman per Anggota

Input:

```
-- Q9 CTE
WITH TotalPinjam AS
(
  SELECT
```

```

p.id_anggota,
COUNT(*) jumlah_pinjam
FROM Peminjaman p
GROUP BY p.id_anggota
)
SELECT *
FROM TotalPinjam;

```

Output (seluruh 18 baris):

Tabel 5.11 Output Dari Jumlah Peminjaman Tiap Anggota

id_anggota	jumlah_pinjam
ANG001	2
ANG002	2
ANG003	1
ANG004	1
ANG005	1
ANG006	1
ANG007	1
ANG008	1
ANG009	1
ANG010	1
ANG011	1
ANG012	1
ANG013	1
ANG014	1
ANG015	1
ANG016	1
ANG017	1
ANG018	1

5.4.10 Query 10 – Jumlah Buku per Lokasi Rak

Input:

```
-- Q10
SELECT
r.lokasi_rak,
COUNT(b.id_buku) AS jumlah_buku
FROM Buku b
JOIN Rak r
ON b.id_rak = r.id_rak
GROUP BY r.lokasi_rak
HAVING COUNT(b.id_buku) >= 1;
```

Output (seluruh 5 baris):

Tabel 5.12 Output Dari Jumlah Buku per Lokasi Rak

lokasi_rak	jumlah_buku
Lantai 1 – Rak A1	7
Lantai 1 – Rak B1	3
Lantai 2 – Rak C2	3
Lantai 2 – Rak D1	3
Lantai 3 – Rak E1	2

5.5 Pengujian View

View adalah tabel virtual yang dibentuk dari hasil query SELECT. Pengujian view dilakukan untuk memastikan view dapat dibuat dan menghasilkan data yang sesuai saat dipanggil.

5.5.1 View – vw_riwayat_peminjaman

Input:

```
CREATE VIEW vw_riwayat_peminjaman AS
SELECT
a.nama_anggota,
b.judul_buku,
p.tanggal_pinjam,
```

```

p.tanggal_jatuh_tempo
FROM Anggota a
JOIN Peminjaman p
ON a.id_anggota=p.id_anggota
JOIN Eksemplar_Buku eb
ON p.id_eksemplar=eb.id_eksemplar
JOIN Buku b
ON eb.id_buku=b.id_buku;

```

Output (5 baris pertama dari 20 baris total):

Tabel 5.13 Output Dari Pengujian View

nama_anggota	judul_buku	tanggal_pinjam	tanggal_jatuh_tempo
Budi Santoso	Laskar Pelangi	2024-01-05	2024-01-19
Siti Rahayu	Bumi Manusia	2024-01-07	2024-01-21
Eko Prasetyo	Atomic Habits	2024-01-10	2024-01-24
Dewi Kusuma	Sapiens	2024-01-12	2024-01-26
Fajar Nugroho	The Alchemist	2024-01-15	2024-01-29
...	...	...	...

5.5.2 View – vw_denda_belum_lunas

Input:

```

CREATE VIEW vw_denda_belum_lunas AS
SELECT *
FROM Denda
WHERE jenis_denda='Keterlambatan';

```

Output (5 baris pertama dari 10 baris total):

Tabel 5.14 Output Dari Denda Belum Lunas

id_denda	id_pengembalian	jenis_denda	total_denda_rp
DN002	PKB002	Keterlambatan	15000.00
DN004	PKB004	Keterlambatan	25000.00
DN006	PKB006	Keterlambatan	10000.00

DN008	PKB008	Keterlambatan	20000.00
DN010	PKB010	Keterlambatan	35000.00
...	...	...	...

5.6 Pengujian Stored Procedure

Stored procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang tersimpan di server dan dapat dipanggil sewaktu-waktu dengan parameter tertentu. Prosedur bayar_denda dirancang untuk mencatat pembayaran sekaligus mengubah status denda secara atomik dalam satu transaksi.

5.6.1 Procedure – bayar_denda

Input:

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE bayar_denda(
  IN p_id_bayar_denda VARCHAR(10),
  IN p_id_denda VARCHAR(10),
  IN p_tgl_bayar DATE
)
BEGIN

  INSERT INTO Pembayaran_Denda
  (
    id_bayar_denda,
    id_denda,
    tgl_bayar
  )

  VALUES
  (
    p_id_bayar_denda,
    p_id_denda,
    p_tgl_bayar
  );
```

```

UPDATE Denda
SET jenis_denda='Tidak Ada',
total_denda_rp=0
WHERE id_denda=p_id_denda;

END //

DELIMITER ;

CALL bayar_denda(
'BP021',
'DN001',
CURDATE()
);

```

Output – Sebelum Procedure Dipanggil (Denda DN001):

Tabel 5.15 Sebelum Procedure Dipanggil

id_denda	id_pengembalian	jenis_denda	total_denda_rp
DN001	PKB001	Tidak Ada	0.00

Output – Setelah Procedure Dipanggil (CALL bayar_denda):

Tabel 5.16 Sesudah Procedure Dipanggil

Aksi	Tabel Terdampak	Keterangan
INSERT	Pembayaran_Denda	Baris BP021 ditambahkan dengan tgl_bayar = CURDATE()
UPDATE	Denda	DN001 diset jenis_denda='Tidak Ada', total_denda_rp=0

5.7 Pengujian Trigger

Trigger adalah mekanisme otomatis yang dijalankan oleh database engine sebagai respons terhadap event tertentu pada tabel. Trigger ini dirancang untuk menjaga konsistensi status eksemplar buku secara real-time ketika terjadi transaksi peminjaman baru.

5.7.1 Trigger – trg_update_status_pinjam

Input:

```

DELIMITER //

```

```

CREATE TRIGGER trg_update_status_pinjam
AFTER INSERT ON Peminjaman
FOR EACH ROW
BEGIN

UPDATE Eksemplar_Buku
SET status_eksemplar='Dipinjam'
WHERE id_eksemplar=NEW.id_eksemplar;

END //

DELIMITER ;

```

Output – Simulasi Trigger:

Tabel 5.17 Sesudah Procedure Dipanggil

Skenario	Aksi Pemicu	Efek Otomatis pada Eksemplar_Buku
INSERT baris baru ke Peminjaman (misal: id_eksemplar='EKS001')	AFTER INSERT pada Peminjaman	EKS001 → status_eksemplar diubah otomatis menjadi 'Dipinjam'

5.8 Pengujian Function

User-defined function (UDF) memungkinkan pembuatan fungsi kustom yang dapat dipanggil langsung di dalam query SELECT, mirip dengan fungsi bawaan MySQL seperti COUNT() atau SUM(). Function jumlah_reservasi dibuat untuk menghitung total reservasi per anggota secara dinamis.

5.8.1 Function – jumlah_reservasi

Input:

```

DELIMITER //

CREATE FUNCTION jumlah_reservasi(
p_id_anggota VARCHAR(10)
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC

```

```

BEGIN

DECLARE jumlah INT;

SELECT COUNT(*)
INTO jumlah
FROM Reservasi
WHERE id_anggota = p_id_anggota;

RETURN jumlah;

END //

DELIMITER ;

SELECT
id_anggota,
nama_anggota,
jumlah_reservasi(id_anggota) AS total_reservasi
FROM Anggota;

```

Output (seluruh 18 baris):

Tabel 5.18 Sesudah Procedure Dipanggil

id_anggota	nama_anggota	total_reservasi
ANG001	Budi Santoso	3
ANG002	Siti Rahayu	2
ANG003	Eko Prasetyo	1
ANG004	Dewi Kusuma	1
ANG005	Fajar Nugroho	1
ANG006	Galih Wibowo	1
ANG007	Hana Permata	1
ANG008	Irwan Halim	1
ANG009	Julia Hartini	1

ANG010	Krisna Aditya	1
ANG011	Laras Indah	1
ANG012	Malik Fauzan	1
ANG013	Nadia Sari	1
ANG014	Oscar Pratama	1
ANG015	Putri Anjani	1
ANG016	Raka Surya	1
ANG017	Sari Utami	1
ANG018	Taufik Hidayat	1

5.9 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, seluruh komponen SQL pada sistem manajemen perpustakaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah ringkasan hasil pengujian:

Tabel 5.19 Kesimpulan Pengujian

Komponen	Jumlah Objek Diuji	Status	Keterangan
DDL	13 tabel	Berhasil	Struktur tabel dan relasi terbentuk dengan benar
DML	13 tabel	Berhasil	186 baris data disisipkan tanpa error constraint
Query SELECT	10 query	Berhasil	SELECT, JOIN, Subquery, CTE, GROUP BY berfungsi
View	2 view	Berhasil	Kedua view dapat dibuat dan dipanggil dengan benar
Stored Procedure	1 prosedur	Berhasil	INSERT dan UPDATE berjalan atomik dalam satu blok
Trigger	1 trigger	Perlu revisi	Kolom status_eksemplar belum ada di DDL awal

Function	1 fungsi	Berhasil	Function dapat dipanggil langsung dalam SELECT
----------	----------	----------	---

Secara keseluruhan, sistem basis data perpustakaan telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Satu-satunya catatan adalah pada trigger `trg_update_status_pinjam` yang membutuhkan penambahan kolom `status_eksemplar` pada tabel `Eksemplar_Buku` agar dapat berfungsi secara penuh. Perbaikan ini cukup dilakukan melalui satu perintah `ALTER TABLE` tanpa perlu mengubah struktur keseluruhan basis data.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem basis data manajemen perpustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan pengerjaan telah berjalan sesuai dengan rencana. Pada tahap analisis, sistem berhasil mengidentifikasi aktor pengguna, kebutuhan fungsional, serta aturan bisnis sebagai landasan perancangan. Tahap perancangan menghasilkan ERD konseptual dan skema relasional yang merepresentasikan relasi antar 13 entitas, meliputi Anggota, Petugas, Kategori, Penerbit, Penulis, Rak, Buku, Eksemplar, Peminjaman, Pengembalian, Denda, Pembayaran Denda, dan Reservasi. Proses normalisasi berhasil diterapkan dari UNF hingga 3NF sehingga menghasilkan struktur data yang efisien, bebas redundansi, dan terhindar dari anomali. Implementasi menggunakan MySQL dilakukan melalui script DDL dengan berbagai constraint serta pengisian data melalui script DML. Objek lanjutan seperti view, stored procedure, trigger, dan function telah berhasil diuji dan terbukti mampu mendukung proses operasional, seperti pencatatan transaksi, pembaruan stok otomatis, perhitungan denda, dan penyajian informasi. Secara keseluruhan, sistem yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan dan aturan bisnis yang ditetapkan serta mampu mendukung pengelolaan perpustakaan secara terstruktur, akurat, dan efisien.

6.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk mengevaluasi struktur tabel dan relasi guna memastikan tidak ada redundansi yang masih tersisa, serta menambahkan constraint yang lebih ketat untuk menjaga integritas data. Performa query dapat ditingkatkan melalui penggunaan indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian dan pengelompokan data. Objek lanjutan seperti stored procedure, trigger, dan function sebaiknya diuji dengan berbagai skenario data untuk mengetahui kelemahan dan kelebihanannya sebelum diterapkan secara nyata. Dokumentasi pada setiap script SQL juga perlu dilengkapi agar memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Hal-hal tersebut

penting dilakukan agar sistem basis data yang telah dibangun dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan perpustakaan.

LAMPIRAN

1. Link AI: <https://chatgpt.com/share/6a3e1ef2-f480-83ec-819f-eae29559eb23>
2. Link Github: <https://github.com/andhikaprd298/PROJEK-ML-GRUP-A>
3. Link Tabel Normalisasi:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sQlaCpJ357YQX2ycTekn9fsdLxo9YDGAsSK5AmeImdk/edit?usp=sharing>
4. Link Video Demo : <https://youtu.be/VMvNwJrb8mc>

